

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
2. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
3. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
4. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
5. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
6. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
9. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
10. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
11. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja

12. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich
13. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
14. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
15. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
16. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
17. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
18. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
19. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
20. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
21. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
22. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
23. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
24. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale

25. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
26. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ściany serca c) Powierzchni wątroby
27. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
28. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
29. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
30. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
31. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
32. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
33. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
34. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
35. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
36. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
37. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Badania składu ciała

38. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
39. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H_2^+ b) H^- c) H_2^- d) H^+
40. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
41. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 0.15 T b) 1.5 T c) 15 T d) 150 T
42. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
- a) Prawda b) Fałsz
43. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
- a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
44. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
45. Ile elektrod ma CRTD
- a) 3 b) 2 c) 1

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 150 T d) 1.5 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich c) Powierzchniowych
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion) b) Główną (Major) c) Stłumioną (Muted)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
20. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) dodatni b) zerowy c) ujemny
21. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w tej samej ewolucji b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
22. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
23. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
24. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna

25. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
31. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
32. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
33. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
35. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
36. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
37. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz

38. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
39. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
40. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
41. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
42. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H_2^- c) H^+ d) H^-
43. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
44. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
45. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
2. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
3. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
4. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
5. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
9. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
10. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
11. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic

12. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
13. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
14. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
15. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
16. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
17. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
18. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
19. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
20. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
21. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
22. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
23. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
24. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie

25. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
26. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
27. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
28. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
29. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
30. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
31. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
32. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
33. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
34. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
35. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
36. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA

37. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^- d) H_2^+
38. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Komór
39. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
40. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
41. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
42. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ru-
chome
43. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
44. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
45. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 150 T d) 1.5 T

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
2. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
3. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
4. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawi się luminescencja
 - b) Odkształci się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
5. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
6. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Stłumioną (Muted)
 - b) Główną (Major)
 - c) Ruch (Motion)
7. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
8. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
9. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) R a końcem Q
 - d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
10. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Tylny cień akustyczny
11. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu

12. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
13. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
14. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
15. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
16. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
17. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
18. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
19. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
20. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
21. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
23. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
24. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca

25. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
26. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe
27. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
28. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
29. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H_2^+ c) H^- d) H^+
30. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Przedsionków
31. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
32. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
33. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
34. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
35. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Badania składu ciała
36. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
37. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali

38. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
39. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 0.15 T c) 15 T d) 150 T
40. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
41. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
42. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
43. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
44. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
45. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 0.15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Pojawi się luminescencja
 - b) Odkształci się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głębokich
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Główną (Major)
 - c) Stłumioną (Muted)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
19. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójna
 - c) niejednorodna
20. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) dodatni
 - b) zerowy
 - c) ujemny
21. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
22. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
23. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
24. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Aechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna

25. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
31. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
32. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
33. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
35. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
36. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
37. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz

38. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
39. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
40. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
41. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
42. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^- c) H_2^+ d) H^-
43. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
44. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
45. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
3. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Głębokich c) Powierzchniowych
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) załamkami R w tej samej ewolucji
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
24. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
29. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Redukuje pole magnetyczne
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Pęczka Hisa d) Komór
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
36. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H_2^- d) H^-
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 15 T d) 0.15 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
2. Ile elektrod ma ICD
 - a) 4
 - b) 2
 - c) 3
3. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Strzałkowej
 - b) Osiowej
 - c) Frontalnej
4. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu podczerwonym
 - b) promieniowaniu jonizującym
 - c) falach akustycznych
5. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
6. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
7. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
8. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
9. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głębokich
10. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
11. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz

12. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
13. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
14. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
15. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
16. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
17. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
18. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
19. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
20. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
21. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
22. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
23. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę

24. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
25. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
26. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
27. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
28. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
29. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
30. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe
31. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
33. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^- c) H^- d) H_2^+
34. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
35. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
36. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie

37. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
38. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
39. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Badania składu ciała
40. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
41. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
42. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
43. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 0.15 T
44. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
45. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Rucho-

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Ruch (Motion)
 - b) Główną (Major)
 - c) Stłumioną (Muted)
2. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
3. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
4. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawi się luminescencja
 - b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - c) Odkształci się on
5. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
6. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w kościach i krwi
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
7. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Aechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
8. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V
9. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójna
 - c) niejednorodna
10. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
11. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załankami R w tej samej ewolucji
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) załankami R w kolejnych ewolucjach
 - d) R a końcem Q
12. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Wzmocnienie poza zmianą

13. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
14. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
15. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
16. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
17. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
18. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
19. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
20. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
21. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
22. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
24. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
25. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa

26. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
27. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
28. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
29. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
30. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
31. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
32. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²⁻ b) H⁻ c) H⁺ d) H²⁺
33. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
34. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 0.15 T d) 1.5 T
35. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
36. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ru-
chome
37. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
38. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3

39. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
40. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
41. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
42. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
43. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających metale
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Może być skorygowany przez echo spinowe
d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni

13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
14. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
16. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H_2^- d) H^-
17. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Pęczka Hisa
18. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
19. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
20. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 15 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomędzy lewą a prawą ręką
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) ujemny b) dodatni c) zerowy
20. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) R a końcem Q
21. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
22. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
23. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
24. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 60 V b) 6000 V c) 600 V

25. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
26. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
31. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz
33. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda b) Fałsz
34. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
35. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
36. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
37. Komponent T*
- a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H^- d) H_2^-
41. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
42. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
43. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
44. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
45. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale
c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni

13. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
14. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
15. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H_2^- d) H^+
16. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Komór c) Przedsionków d) Pęczka Hisa
17. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
18. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
19. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
20. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3

25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Głębokich c) Powierzchniowych

37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) załamkami R w tej samej ewolucji c) R a końcem Q
d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
2. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
3. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
4. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
5. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
6. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
7. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
8. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
9. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
10. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
11. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
12. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego

13. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
14. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
15. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
16. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
17. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
18. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
19. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H_2^+ c) H^+ d) H^-
20. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
21. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
22. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
23. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
24. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
25. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2

26. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
27. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
28. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
29. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
30. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
34. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
35. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
36. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on

37. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
38. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
39. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
40. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
41. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
42. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
43. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
44. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
45. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 15 T d) 0.15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
- a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) ujemny b) dodatni c) zerowy
20. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
21. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Wzmocnienie poza zmianą c) Tylny cień akustyczny
22. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
23. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
24. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 6000 V b) 600 V c) 60 V

25. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
26. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
31. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz
33. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda b) Fałsz
34. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
35. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
36. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
37. Komponent T*
- a) Redukuje pole magnetyczne b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H^- d) H_2^-
41. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
42. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
43. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
44. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
45. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
2. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
3. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
4. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
5. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
6. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
7. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
8. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
9. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Wzmocnienie poza zmianą c) Tylny cień akustyczny
10. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
11. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna

12. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
13. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
14. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
15. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) załamkami R w tej samej ewolucji
16. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
17. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
18. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
19. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
20. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
21. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
22. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
23. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby

24. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
25. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
26. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
27. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
28. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H_2^+ c) H^+ d) H^-
29. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Komór
30. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
31. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
32. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
33. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
34. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
35. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
36. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG

37. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
38. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 0.15 T d) 1.5 T
39. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
40. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
41. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
42. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
43. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
44. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
45. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
3. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
24. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobańbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
29. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Pęczka Hisa
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
36. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H^- d) H_2^-
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 15 T d) 0.15 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawi się luminescencja
 - b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - c) Odkształci się on
6. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich
 - c) Powierzchniowych
7. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
8. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 600 V
 - b) 60 V
 - c) 6000 V
10. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) podwójna
 - b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) niejednorodna
11. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) zerowy
 - b) ujemny
 - c) dodatni

12. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) R a końcem Q d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
13. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylony cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
16. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
18. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
19. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
20. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
21. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
22. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
23. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
24. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz

25. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
28. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
29. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
30. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
31. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
32. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
33. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H₂⁻ c) H₂⁺ d) H⁺
34. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
35. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz

37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
38. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
39. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
40. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 150 T c) 0.15 T d) 15 T
41. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
43. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
44. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
45. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
3. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą a prawą ręką

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Głębokich c) Powierzchniowych
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) załamkami R w tej samej ewolucji
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
24. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających metale
 - b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
 - b) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Powierzchni wątroby
 - b) Przepływu krwi
 - c) Ściany serca
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda
 - b) Fałsz
29. Komponent T*
- a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - b) Redukuje pole magnetyczne
 - c) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000000 Hz
 - b) 200000 Hz
 - c) 2000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda
 - b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda
 - b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa
 - b) Przegrody międzykomorowej
 - c) Komór
 - d) Przedsionków
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Czołowej
 - b) Strzałkowej
 - c) Osiowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Natężenie
 - b) Czas
 - c) Napięcie
36. Co oznacza R w CRTD?
- a) Resynchronization (resynchronizacja)
 - b) Reversal (odwrócenie)
 - c) Resuscitation (resuscytacja)
37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm
 - b) 800 Ohm
 - c) 80 Ohm

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Badania składu ciała
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^- d) H_2^+
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 1.5 T d) 0.15 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
2. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
3. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
4. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
5. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
6. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
10. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
11. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich

12. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Stłumioną (Muted) c) Ruch (Motion)
13. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
14. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
15. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
16. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
17. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
18. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
19. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
20. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
21. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
22. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
23. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
24. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie

25. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
26. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
27. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
28. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
29. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
30. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
31. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
32. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe
33. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
34. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
35. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
36. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²⁺ b) H²⁻ c) H⁺ d) H⁻
37. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej

38. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
39. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
40. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
41. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
42. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
43. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
44. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
45. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 15 T d) 0.15 T

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
2. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
3. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ściany serca c) Powierzchni wątroby
4. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
5. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^+ c) H_2^+ d) H^-
9. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Komór
10. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
11. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
12. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm

14. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
16. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
17. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
18. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
19. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
20. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
21. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
22. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
23. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
24. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
25. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury

26. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
27. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
28. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
29. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Powierzchniowych
30. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
31. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
32. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
33. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
34. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Tylony cień akustyczny
35. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi
 - b) występuje w wodzie i tłuszczu
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
36. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna

37. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
38. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
41. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
42. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
43. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
44. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
45. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
2. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
3. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
4. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
5. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
6. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe
7. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
8. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
9. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H+ b) H- c) H2+ d) H2-
10. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa
11. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
12. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie

13. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
14. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
15. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
16. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
17. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
18. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
19. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 15 T
20. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
21. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
22. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
23. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
24. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
25. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym

26. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
27. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
28. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
29. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
30. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
31. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
32. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
33. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą a prawą ręką
34. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) R a końcem Q d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
35. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
36. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi

37. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
38. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
39. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
40. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
41. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
42. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
43. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
44. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
45. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Odształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
2. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Głębokich
3. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
4. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
5. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
6. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
7. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Wzmocnienie poza zmianą
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
8. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w wodzie i tłuszczu
 - c) występuje w kościach i krwi
9. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Aechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna
10. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V
11. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) niejednorodna
 - b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) podwójna
12. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) zerowy
 - b) ujemny
 - c) dodatni

13. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
14. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
15. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
16. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
17. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
18. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
19. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
20. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
21. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
22. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
23. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
24. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
25. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne

26. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H_2^- d) H^+
27. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
28. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
29. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
30. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
31. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
32. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
33. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
34. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
35. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
36. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
37. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
38. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury

39. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
40. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
41. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
42. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
43. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
44. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
45. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) R a końcem Q
 - d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
2. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylny cień akustyczny
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Ogniskowanie ultra-dźwięków
3. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
4. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hiperechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Aechogeniczna
5. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 600 V
 - b) 6000 V
 - c) 60 V
6. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójna
 - c) niejednorodna
7. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) dodatni
 - b) ujemny
 - c) zerowy
8. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
 - a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - b) Środkach kontrastowych zawierających metale
 - c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
10. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
 - a) taka sama jak w wodzie
 - b) większa niż w wodzie
 - c) mniejsza niż w wodzie
11. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
 - a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
 - b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
 - c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
12. Odprowadzenie aVF jest:
 - a) Jednobiegunowe
 - b) Dwubiegunowe

13. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
14. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
15. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
16. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
17. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
18. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
19. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
20. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
21. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H_2^- d) H^+
22. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
23. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
24. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
25. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)

26. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
27. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
28. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
29. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
30. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
31. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 150 T
32. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
33. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
34. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
35. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
36. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
37. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych

38. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
39. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
40. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
41. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
42. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich
43. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
44. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
45. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą a prawą ręką b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 1.5 T d) 0.15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
- a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
20. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) dodatni b) zerowy c) ujemny
21. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) załamkami R w tej samej ewolucji
22. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
23. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
24. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna

25. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
31. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
32. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
33. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
35. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
36. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
37. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz

38. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
39. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
40. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
41. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
42. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H_2^- d) H^-
43. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
44. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
45. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
2. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
3. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
4. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 15 T d) 150 T
5. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
6. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
7. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
8. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
9. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
10. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
11. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
12. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran

13. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
14. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
15. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
16. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)
17. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
18. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) R a końcem Q
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
21. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w kościach i krwi
22. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Aechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
23. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 60 V
 - b) 6000 V
 - c) 600 V
24. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) niejednorodna
 - b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) podwójna

25. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) zerowy c) ujemny
26. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
27. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
28. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
29. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
30. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
31. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
34. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
35. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
36. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
37. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz

38. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
39. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H^+ b) H_2^+ c) H^- d) H_2^-
40. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
41. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
42. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
43. Co oznacza R w CRTD?
- a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
44. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
45. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
2. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
3. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
4. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
5. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
6. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
7. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
8. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
9. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
10. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
11. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
12. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego

13. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
14. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
15. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
16. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
17. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Bada-
nia składu ciała
18. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
19. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H²- c) H²+ d) H+
20. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Przedsionków
21. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 0.15 T d) 1.5 T
22. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
23. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ru-
chome
24. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
25. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1

26. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
27. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
28. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
29. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
30. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
34. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
35. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
36. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja

37. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
38. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
39. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
40. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
41. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
42. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) zerowy c) ujemny
43. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) załamkami R w tej samej ewolucji d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
44. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
45. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
3. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomędzy lewą a prawą ręką

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załankami R w kolejnych ewolucjach b) załankami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) R a końcem Q
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
24. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobańbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
29. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przedsionków
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
36. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H_2^- d) H^-
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 150 T d) 1.5 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne

13. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
14. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
15. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^- d) H_2^+
16. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
17. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
18. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
19. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
20. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 0.15 T d) 1.5 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w tej samej ewolucji
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) dodatni
 - c) zerowy
2. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
3. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylły cień akustyczny
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
4. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
5. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Aechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
6. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V
7. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) podwójna
 - b) niejednorodna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
8. Odprowadzenie aVF jest:
 - a) Jednobiegunowe
 - b) Dwubiegunowe
9. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
10. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
 - a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
 - c) Środkach kontrastowych zawierających metale
11. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
 - a) taka sama jak w wodzie
 - b) mniejsza niż w wodzie
 - c) większa niż w wodzie
12. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
 - a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
 - b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
 - c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji

13. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
14. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
15. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
16. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
17. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
18. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
19. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
20. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
21. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
22. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H^- d) H_2^-
23. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Komór c) Pęczka Hisa d) Przegrody międzykomorowej
24. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
25. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas

26. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
27. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
28. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
29. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
30. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
31. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
32. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 0.15 T
33. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
34. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
35. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
36. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
37. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
38. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału

39. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
40. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
41. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
42. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
43. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
44. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
45. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
2. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie
3. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
4. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
5. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
6. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
7. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
8. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
9. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
10. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
11. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
12. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz

13. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H_2^- d) H^+
14. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Komór
15. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
16. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
17. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
18. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
19. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
20. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
21. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
22. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
23. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
24. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
25. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku

26. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
27. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
28. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
29. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
30. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
31. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
32. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
33. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
34. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic b) Głębokich c) Powierzchniowych
35. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
36. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
37. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką

38. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
39. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylne cienie akustyczne b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
40. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
41. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
42. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
43. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
44. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
45. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w tej samej ewolucji d) załamkami R w kolejnych ewolucjach

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
2. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
3. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
4. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
5. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
10. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
11. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich

12. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Główną (Major) c) Stłumioną (Muted)
13. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
14. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
15. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
16. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) R a końcem Q d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
17. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylły cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
18. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
19. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
20. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
21. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
22. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
23. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
24. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie

25. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
26. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
27. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
28. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
29. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
30. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
31. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
32. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
33. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
34. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
35. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
36. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne

37. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^- c) H^- d) H_2^+
38. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przegrody międzykomorowej c) Przedsionków d) Pęczka Hisa
39. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
40. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
41. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
42. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ru-
chome
43. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
44. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
45. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 15 T

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
 - a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawi się luminescencja
 - b) Odkształci się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
6. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Głębokich
7. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)
8. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
10. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) R a końcem Q
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
11. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Wzmocnienie poza zmianą
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Tylny cień akustyczny

12. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
13. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
14. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
15. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
16. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
18. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobańki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
19. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
20. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
21. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
24. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach

25. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
26. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
27. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
28. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
29. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Bada-
nia składu ciała
30. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
31. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H^+ d) H_2^-
32. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
33. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
34. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
35. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ru-
chome

38. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
39. Ile elektrod ma CRTD
- a) 1 b) 3 c) 2
40. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 1.5 T b) 0.15 T c) 15 T d) 150 T
41. Technika USG oparta jest na:
- a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
43. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda b) Fałsz
44. Ile elektrod ma ICD
- a) 4 b) 2 c) 3
45. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
3. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) załamkami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) R a końcem Q
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylony cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
24. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
29. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
36. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H+ c) H2- d) H2+
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 150 T c) 0.15 T d) 15 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
2. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
3. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
4. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
5. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^- c) H_2^+ d) H^-
6. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Pęczka Hisa d) Przegrody międzykomorowej
7. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
8. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
9. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
10. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
11. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
12. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3

13. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 0.15 T d) 1.5 T
14. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
15. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
16. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
17. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
18. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
22. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
23. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
24. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich

25. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
26. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
27. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
28. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
29. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w tej samej ewolucji
30. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
31. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
32. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
33. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
34. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
35. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
36. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
37. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie

38. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
 - b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
 - c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
39. Komponent T^*
- a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - c) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - d) Redukuje pole magnetyczne
40. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000 Hz
 - b) 200000 Hz
 - c) 2000000 Hz
41. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda
 - b) Fałsz
42. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda
 - b) Fałsz
43. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
 - b) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
44. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Powierzchni wątroby
 - b) Ściany serca
 - c) Przepływu krwi
45. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda
 - b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawi się luminescencja
 - b) Odkształci się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
2. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
3. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
4. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
5. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
6. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) R a końcem Q
7. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylny cień akustyczny
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
8. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w kościach i krwi
9. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hypoechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Aechogeniczna
10. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 60 V
 - b) 600 V
 - c) 6000 V
11. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójna
 - c) niejednorodna
12. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) dodatni
 - b) ujemny
 - c) zerowy

13. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
14. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki
15. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
16. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
17. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
18. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
19. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
20. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
21. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
22. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
23. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe
24. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
25. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA

26. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H²⁻ c) H⁺ d) H²⁺
27. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Komór c) Przedsionków d) Pęczka Hisa
28. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
29. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
30. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
31. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
32. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
33. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
34. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
35. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
36. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 0.15 T d) 1.5 T
37. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
38. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury

39. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
40. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
41. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
42. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
43. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
44. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
45. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
2. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
3. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
4. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
5. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
6. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
7. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
8. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
9. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
10. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
11. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
12. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz

13. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Komór
14. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
15. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
16. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
17. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
18. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
19. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
20. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^+ d) H_2^-
21. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
22. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 15 T d) 1.5 T
23. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
24. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
25. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG

26. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
27. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
28. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
29. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
30. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
34. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
35. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
36. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
37. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja

38. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich
 - c) Powierzchniowych
39. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
40. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
41. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V
42. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna
 - b) niejednorodna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
43. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
44. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) R a końcem Q
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
45. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylne cienie akustyczne
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Odkształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
6. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
7. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
8. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 60 V
 - b) 600 V
 - c) 6000 V
10. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) niejednorodna
 - c) podwójna
11. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) dodatni
 - b) zerowy
 - c) ujemny

12. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) R a końcem Q
13. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Wzmocnienie poza zmianą c) Tylny cień akustyczny
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
16. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
18. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
19. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
20. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
21. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
22. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
23. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
24. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz

25. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
28. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
29. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
30. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
31. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
32. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
33. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H⁺ c) H₂⁺ d) H₂⁻
34. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
35. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz

37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
38. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
39. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
40. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 150 T c) 15 T d) 0.15 T
41. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
43. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
44. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
45. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
2. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
3. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
4. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
5. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
6. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
7. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
8. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
9. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
10. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
11. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
12. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz

13. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H^- d) H_2^-
14. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
15. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
16. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
17. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
18. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
19. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
20. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
21. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
22. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
23. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 0.15 T d) 150 T
24. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
25. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome

26. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
27. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
28. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
29. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
30. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
31. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
32. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
33. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
34. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
35. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
36. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
37. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką

38. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
39. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylne cienie akustyczne b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
40. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
41. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
42. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
43. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładką lub taką samą echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójną c) niejednorodną
44. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
45. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załankami R w tej samej ewolucji b) załankami R w kolejnych ewolucjach c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) R a końcem Q

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających metale
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
c) Występuje w obu powyższych przypadkach
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Może być skorygowany przez echo spinowe
d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni

13. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Bada-
nia składu ciała
14. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie
radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w
MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
15. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H₂⁺ c) H⁺ d) H₂⁻
16. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Pęczka Hisa d) Komór
17. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i
oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
18. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
19. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Re-
versal (odwrócenie)
20. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieru-
chome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania
tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w
związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce
trujący
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3

25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
26. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą a prawą ręką
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic

37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Stłumioną (Muted) c) Ruch (Motion)
38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
2. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
3. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
4. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
5. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
6. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
7. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
8. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
9. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
10. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
11. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
12. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach

13. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
14. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
15. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
16. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
17. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Badania składu ciała
18. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
19. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H_2^- d) H^-
20. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
21. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 15 T
22. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
23. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
24. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG

25. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
26. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
27. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
28. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
29. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
30. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 2 c) 3
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
34. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
35. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
36. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja

37. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
38. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
39. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
40. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
41. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
42. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
43. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
44. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
45. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Odkształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
6. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Głębokich
7. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
8. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) zerowy
 - c) dodatni
10. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załankami R w tej samej ewolucji
 - b) załankami R w kolejnych ewolucjach
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) R a końcem Q
11. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Tylny cień akustyczny

12. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
13. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
14. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
15. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
16. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
18. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
19. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
20. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
21. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
24. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego

25. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
26. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
27. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
28. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
29. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Bada-
nia składu ciała
30. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie
radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie ra-
diowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
31. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^+ c) H_2^+ d) H^-
32. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
33. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i
oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
34. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
35. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Re-
versal (odwrócenie)
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku

38. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
39. Ile elektrod ma CRTD
- a) 3 b) 2 c) 1
40. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 1.5 T b) 15 T c) 150 T d) 0.15 T
41. Technika USG oparta jest na:
- a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
43. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda b) Fałsz
44. Ile elektrod ma ICD
- a) 4 b) 2 c) 3
45. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
2. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
3. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
4. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
5. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
6. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^+ c) H^- d) H_2^+
7. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Przedsionków
8. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
9. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
10. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
11. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
12. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3

13. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 15 T d) 0.15 T
14. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
15. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
16. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
17. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
18. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
22. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą a prawą ręką
23. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odkształci się on c) Pojawi się luminescencja
24. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych

25. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Stłumioną (Muted) c) Ruch (Motion)
26. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
27. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
28. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
29. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
30. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) R a końcem Q
31. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Wzmocnienie poza zmianą c) Tylny cień akustyczny
32. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
33. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
34. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
35. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
36. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających metale
37. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie

38. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
39. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
40. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
41. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
42. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
43. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
44. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
45. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
2. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
3. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
4. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Wzmocnienie poza zmianą c) Tylny cień akustyczny
5. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
6. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
7. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
8. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
9. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
10. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
11. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie
12. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę

13. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
14. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
15. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
16. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
17. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
18. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
19. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
20. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
21. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
22. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
23. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
24. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H_2^- d) H^-
25. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Komór

26. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
27. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
28. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
29. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
30. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
31. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
32. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 150 T c) 0.15 T d) 15 T
33. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
34. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
35. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
36. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
37. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
38. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD

39. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
40. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
41. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
42. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
43. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich
44. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
45. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
 - a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
 - b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
 - c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
2. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
 - a) H^-
 - b) H_2^+
 - c) H^+
 - d) H_2^-
3. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
 - a) Komór
 - b) Przegrody międzykomorowej
 - c) Przedsionków
 - d) Pęczka Hisa
4. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
 - a) Osiowej
 - b) Strzałkowej
 - c) Czołowej
5. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
 - a) Czas
 - b) Napięcie
 - c) Natężenie
6. Co oznacza R w CRTD?
 - a) Resynchronization (resynchronizacja)
 - b) Resuscitation (resuscytacja)
 - c) Reversal (odwrócenie)
7. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
 - a) 8 Ohm
 - b) 800 Ohm
 - c) 80 Ohm
8. Technika DEXA NIE służy do
 - a) Badania składu ciała
 - b) Badania gęstości mineralne kości
 - c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
9. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
 - b) Ruchome
 - c) Nieruchome
10. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
 - c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
11. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 2
 - b) 1
 - c) 3
12. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 15 T
 - b) 1.5 T
 - c) 150 T
 - d) 0.15 T

13. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
14. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
15. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
16. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
17. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
18. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
19. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
20. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
21. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
22. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
23. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
24. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)

25. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
26. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
27. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) załamkami R w tej samej ewolucji
28. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
29. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
30. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
31. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
32. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
33. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
34. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
35. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
36. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie

37. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
38. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
39. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
40. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
41. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Występuje w obu powyższych przypadkach
42. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
43. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
44. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
45. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 0.15 T c) 150 T d) 15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomędzy lewą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
20. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
21. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy b) ujemny c) dodatni
22. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
23. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
24. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi

25. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
31. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
32. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
33. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
35. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
36. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
37. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi

38. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
39. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
40. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
41. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
42. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
43. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H_2^+ c) H^- d) H^+
44. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Komór c) Przedsionków d) Pęczka Hisa
45. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi

13. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
14. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
15. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H^- d) H_2^-
16. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Komór c) Przedsionków d) Pęczka Hisa
17. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
18. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
19. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
20. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 150 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylne cienie akustyczne c) Ogniskowanie ultradźwięków
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
 - b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
2. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 1
 - b) 3
 - c) 2
3. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 15 T
 - b) 150 T
 - c) 1.5 T
 - d) 0.15 T
4. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
5. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Ruchome
 - b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
 - c) Nieruchome
6. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
7. Ile elektrod ma ICD
 - a) 4
 - b) 3
 - c) 2
8. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Frontalnej
 - b) Osiowej
 - c) Strzałkowej
9. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu jonizującym
 - b) falach akustycznych
 - c) promieniowaniu podczerwonym
10. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
11. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
12. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału

13. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
14. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Głębokich c) Powierzchniowych
15. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
16. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
17. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
18. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
19. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
20. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
21. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
22. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
23. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
24. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy

25. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) R a końcem Q
26. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
27. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
28. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
29. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
30. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
31. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
32. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Występuje w obu powyższych przypadkach
33. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
34. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
35. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
36. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
37. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz

38. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H_2^- d) H^-
39. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Komór d) Pęczka Hisa
40. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
41. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
42. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
43. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
44. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
45. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
2. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
3. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
4. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
5. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
6. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
7. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
8. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
9. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
10. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
11. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
12. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne

13. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^- c) H_2^+ d) H^+
14. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przegrody międzykomorowej c) Przedsionków d) Pęczka Hisa
15. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
16. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
17. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
18. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
19. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
20. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 15 T d) 1.5 T
21. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
22. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
23. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
24. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
25. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
29. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
30. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
31. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głębokich
32. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major)
 - b) Słumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
33. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
34. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V
35. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna
 - b) niejednorodna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
36. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) ujemny
 - c) dodatni
37. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w tej samej ewolucji
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) R a końcem Q

38. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylony cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
39. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
40. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
41. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
42. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
43. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
44. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
45. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Redukuje pole magnetyczne c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
d) Może być skorygowany przez echo spinowe

13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
14. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
16. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H+ c) H₂+ d) H₂-
17. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Pęczka Hisa d) Przegrody międzykomorowej
18. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
19. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
20. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 15 T d) 150 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą a prawą ręką b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) R a końcem Q d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
2. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawi się luminescencja
 - b) Odkształci się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
3. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
4. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
5. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) zerowy
 - c) dodatni
7. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) R a końcem Q
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
8. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
9. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w kościach i krwi
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
10. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hypoechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Aechogeniczna
11. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 60 V
 - b) 600 V
 - c) 6000 V
12. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) podwójna
 - b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) niejednorodna

13. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
14. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
15. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
16. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
17. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
18. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
19. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
20. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
21. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
22. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
23. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
24. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
25. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań

26. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
27. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H^+ b) H^- c) H_2^+ d) H_2^-
28. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
29. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
30. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
31. Co oznacza R w CRTD?
- a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
32. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
33. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
- a) Prawda b) Fałsz
34. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
- a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
35. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
36. Ile elektrod ma CRTD
- a) 2 b) 1 c) 3
37. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 1.5 T b) 0.15 T c) 15 T d) 150 T
38. Technika USG oparta jest na:
- a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym

39. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
 - c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
40. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda
 - b) Fałsz
41. Ile elektrod ma ICD
- a) 2
 - b) 4
 - c) 3
42. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Frontalnej
 - b) Osiowej
 - c) Strzałkowej
43. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) wysokich częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą a prawą ręką
2. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawi się luminescencja
 - b) Odkształci się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
3. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
4. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
5. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 60 V
 - b) 600 V
 - c) 6000 V
7. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) podwójna
 - b) niejednorodna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
8. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) zerowy
 - c) dodatni
9. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załamkami R w tej samej ewolucji
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) R a końcem Q
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
10. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylny cień akustyczny
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
11. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
12. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hypoechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Aechogeniczna

13. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
14. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
15. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
16. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie
17. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
18. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
19. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
20. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
21. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
23. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
24. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
25. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie

26. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
27. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
28. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
29. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
30. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H₂⁻ c) H₂⁺ d) H⁺
31. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
32. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
33. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
34. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
35. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
36. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
37. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 15 T
38. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym

39. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
40. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda
 - b) Fałsz
41. Ile elektrod ma ICD
- a) 2
 - b) 3
 - c) 4
42. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Osiowej
 - b) Frontalnej
 - c) Strzałkowej
43. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
2. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
3. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
d) Może być skorygowany przez echo spinowe
4. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
5. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
6. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
7. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
8. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
9. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
10. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
11. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
12. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań

13. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
14. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H⁺ c) H₂⁺ d) H₂⁻
15. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
16. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 15 T
17. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
18. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
19. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
20. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
21. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
22. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
23. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
24. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz

25. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
29. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
30. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą a prawą ręką
31. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
32. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
33. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Główną (Major) c) Stłumioną (Muted)
34. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
35. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
36. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna

37. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
38. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) załamkami R w tej samej ewolucji d) R a końcem Q
39. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylne cienie akustyczne
40. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
41. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
42. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
43. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
44. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki
45. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
2. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
3. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
4. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
5. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Powierzchniowych
6. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
7. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
8. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
9. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) R a końcem Q
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
10. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
11. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w kościach i krwi

12. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
13. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
14. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
15. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) zerowy c) ujemny
16. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
17. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
18. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
19. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
20. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
21. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
23. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
24. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ściany serca c) Powierzchni wątroby

25. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
26. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe
27. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
28. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
29. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H_2^- c) H_2^+ d) H^+
30. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Przedsionków
31. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
32. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
33. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
34. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
35. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
36. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
37. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący

38. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
39. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 0.15 T d) 15 T
40. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
41. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
42. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
43. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
44. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
45. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
3. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Główną (Major) c) Stłumioną (Muted)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą a prawą ręką b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Okształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) załamkami R w tej samej ewolucji c) R a końcem Q d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
24. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
 - b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - c) Środkach kontrastowych zawierających metale
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
 - b) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Ściany serca
 - b) Powierzchni wątroby
 - c) Przepływu krwi
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda
 - b) Fałsz
29. Komponent T^*
- a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - b) Redukuje pole magnetyczne
 - c) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000000 Hz
 - b) 2000 Hz
 - c) 200000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda
 - b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda
 - b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Przedsionków
 - b) Pęczka Hisa
 - c) Przegrody międzykomorowej
 - d) Komór
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Czołowej
 - b) Strzałkowej
 - c) Osiowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Napięcie
 - b) Czas
 - c) Natężenie
36. Co oznacza R w CRTD?
- a) Resuscitation (resuscytacja)
 - b) Reversal (odwrócenie)
 - c) Resynchronization (resynchronizacja)
37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 800 Ohm
 - b) 8 Ohm
 - c) 80 Ohm

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^+ d) H_2^-
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 15 T c) 1.5 T d) 150 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ru-
chome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X
jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa
się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice
USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 0.15 T d) 1.5 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akusty-
cznych
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej
jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż
podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą
szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie
przy wszczepianiu CRTD
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wyso-
kich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
- a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
20. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) dodatni b) zerowy c) ujemny
21. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
22. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
23. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
24. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna

25. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
31. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
32. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
33. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
35. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
36. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
37. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz

38. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
39. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
40. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
41. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
42. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H_2^- d) H^-
43. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
44. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
45. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3
2. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 0.15 T
 - b) 150 T
 - c) 1.5 T
 - d) 15 T
3. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
4. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
 - b) Nieruchome
 - c) Ru-
chome
5. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
 - c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
6. Ile elektrod ma ICD
 - a) 2
 - b) 4
 - c) 3
7. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Osiowej
 - b) Strzałkowej
 - c) Frontalnej
8. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu jonizującym
 - b) promieniowaniu podczerwonym
 - c) falach akustycznych
9. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
10. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
14. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted)
 - b) Główną (Major)
 - c) Ruch (Motion)
15. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
16. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
17. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
18. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Powierzchniowych
19. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
20. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Aechogeniczna
21. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 600 V
 - b) 6000 V
 - c) 60 V
22. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna
 - b) niejednorodna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
23. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
24. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załankami R w tej samej ewolucji
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) R a końcem Q
 - d) załankami R w kolejnych ewolucjach

25. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Wzmocnienie poza zmianą c) Tylne cienie akustyczne
26. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
27. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
28. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
29. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
30. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
31. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
32. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ścian serca
33. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
34. Komponent T*
- a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
35. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
36. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz

37. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
38. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przedsionków
39. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
40. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
41. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
42. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
43. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
44. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
45. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H₂⁺ c) H₂⁻ d) H⁺

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
6. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
7. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
8. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
9. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
10. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
11. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
12. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi

13. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
14. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
15. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
16. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
17. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
18. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²⁻ b) H⁺ c) H⁻ d) H²⁺
19. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa
20. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ru-
chome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 15 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Głębokich c) Powierzchniowych
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
40. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
41. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
42. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) R a końcem Q d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
43. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylony cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
44. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
45. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
2. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
3. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
4. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
5. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
6. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
7. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe
8. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
9. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
10. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H^+ c) H_2^+ d) H_2^-
11. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
12. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej

13. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
14. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
15. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
16. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
17. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
18. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
19. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
20. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 0.15 T
21. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
22. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
23. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
24. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
25. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
29. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomiędzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
30. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
31. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Głębokich
32. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
33. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
34. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) dodatni
 - b) zerowy
 - c) ujemny
35. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załankami R w tej samej ewolucji
 - b) R a końcem Q
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) załankami R w kolejnych ewolucjach
36. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Wzmocnienie poza zmianą

37. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
38. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
39. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
40. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
41. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
42. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
43. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
44. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
45. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) zerowy
 - b) ujemny
 - c) dodatni
2. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) R a końcem Q
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
3. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Wzmocnienie poza zmianą
 - b) Tylły cień akustyczny
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
4. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w wodzie i tłuszczu
 - c) występuje w kościach i krwi
5. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hiperechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Aechogeniczna
6. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 60 V
 - b) 600 V
 - c) 6000 V
7. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) niejednorodna
 - b) podwójna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
8. Odprowadzenie aVF jest:
 - a) Jednobiegunowe
 - b) Dwubiegunowe
9. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
10. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
 - a) Środkach kontrastowych zawierających metale
 - b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki
 - c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
11. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
 - a) mniejsza niż w wodzie
 - b) większa niż w wodzie
 - c) taka sama jak w wodzie
12. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
 - a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
 - b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
 - c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę

13. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
14. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
15. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
16. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
17. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
18. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
19. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
d) Może być skorygowany przez echo spinowe
20. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
21. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
22. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
23. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H_2^- c) H_2^+ d) H^+
24. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
25. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej

26. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
27. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
28. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
29. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
30. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
31. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
32. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 1.5 T d) 0.15 T
33. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
34. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
35. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
36. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
37. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
38. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału

39. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
40. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
41. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
42. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
43. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
44. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
45. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
2. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
3. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
4. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
5. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
6. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
8. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
9. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
10. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
11. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
12. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz

13. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
14. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H^+ b) H^- c) H_2^+ d) H_2^-
15. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
16. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
17. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
18. Co oznacza R w CRTD?
- a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
19. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
20. Technika DEXA NIE służy do
- a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
21. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
- a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
22. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
23. Ile elektrod ma CRTD
- a) 1 b) 3 c) 2
24. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
25. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
- a) Prawda b) Fałsz

26. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
27. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
28. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
29. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
30. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
31. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
32. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
33. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
34. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
35. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
36. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
37. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz

38. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
39. Odstęp PQ mierzymy pomiedzy
a) R a końcem Q b) załankami R w kolejnych ewolucjach c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załankami R w tej samej ewolucji
40. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylly cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultra-dźwięków
41. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu
42. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
43. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
44. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
45. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
2. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
3. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
4. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Odkształci się on
 - b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - c) Pojawi się luminescencja
5. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głębokich
6. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
7. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hypoechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
8. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 600 V
 - b) 6000 V
 - c) 60 V
9. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) niejednorodna
 - c) podwójna
10. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
11. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
12. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylny cień akustyczny
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Wzmocnienie poza zmianą

13. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
14. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
15. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
16. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
17. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
18. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
19. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
20. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
21. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
22. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
24. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
25. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Przedsionków

26. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
27. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
28. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
29. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
30. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
31. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
32. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H^- d) H_2^-
33. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
34. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 15 T
35. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
36. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ru-
chome
37. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
38. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3

39. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
40. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
41. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
42. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
43. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 3 c) 2
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 15 T c) 1.5 T d) 150 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
19. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
20. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
21. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Tylny cień akustyczny
22. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
23. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna
24. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V

25. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
26. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobańki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
31. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz
33. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda b) Fałsz
34. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
35. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
36. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
37. Komponent T*
- a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Redukuje pole magnetyczne c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^+ c) H_2^+ d) H^-
41. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
42. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
43. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
44. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
45. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
 - b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
2. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 2
 - b) 1
 - c) 3
3. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 0.15 T
 - b) 15 T
 - c) 150 T
 - d) 1.5 T
4. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
5. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Nieruchome
 - b) Ruchome
 - c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
6. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
7. Ile elektrod ma ICD
 - a) 3
 - b) 4
 - c) 2
8. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Osiowej
 - b) Frontalnej
 - c) Strzałkowej
9. Technika USG oparta jest na:
 - a) falach akustycznych
 - b) promieniowaniu jonizującym
 - c) promieniowaniu podczerwonym
10. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
11. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
12. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału

13. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
14. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
15. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Stłumioną (Muted) c) Ruch (Motion)
16. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
17. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
18. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
19. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
20. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
21. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
22. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
23. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
24. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni

25. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
26. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
27. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
28. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
29. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
30. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
31. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
32. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
33. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ściany serca c) Powierzchni wątroby
34. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
35. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
36. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz

37. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
38. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²- b) H⁺ c) H²+ d) H-
39. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Komór c) Pęczka Hisa d) Przedsionków
40. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
41. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
42. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
43. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
44. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
45. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne

13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
14. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
16. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²⁻ b) H⁺ c) H⁻ d) H²⁺
17. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Przedsionków
18. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
19. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
20. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 150 T c) 0.15 T d) 15 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) R a końcem Q
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
2. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
3. Ile elektrod ma ICD
 - a) 3
 - b) 4
 - c) 2
4. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Strzałkowej
 - b) Frontalnej
 - c) Osiowej
5. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu jonizującym
 - b) promieniowaniu podczerwonym
 - c) falach akustycznych
6. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
7. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
8. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
9. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
10. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głębokich
11. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)

12. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
13. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napęcie)
a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
14. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w tej samej ewolucji
15. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylony cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
16. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu
17. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
18. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
19. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
20. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni
21. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
22. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
23. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie

24. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
25. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
26. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
27. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
28. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
29. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
30. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
31. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Redukuje pole magnetyczne
32. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
33. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
34. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H^- d) H_2^-
35. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Komór d) Pęczka Hisa
36. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej

37. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
38. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
39. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
40. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
41. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
42. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
43. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
44. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 15 T c) 150 T d) 1.5 T
45. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 1
 - b) 3
 - c) 2
2. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 150 T
 - b) 15 T
 - c) 0.15 T
 - d) 1.5 T
3. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
4. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
 - b) Ruchome
 - c) Nieruchome
5. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
 - b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
6. Ile elektrod ma ICD
 - a) 3
 - b) 4
 - c) 2
7. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Frontalnej
 - b) Strzałkowej
 - c) Osiowej
8. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu jonizującym
 - b) falach akustycznych
 - c) promieniowaniu podczerwonym
9. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
10. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
14. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
15. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
16. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
17. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Pojawi się luminescencja
 - b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - c) Odkształci się on
18. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Powierzchniowych
19. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
20. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Aechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna
21. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 60 V
 - b) 600 V
 - c) 6000 V
22. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójna
 - c) niejednorodna
23. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) dodatni
 - b) zerowy
 - c) ujemny
24. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) R a końcem Q

25. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
26. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
27. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
28. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
29. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
30. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
31. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
32. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
33. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
34. Komponent T*
- a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
35. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
36. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz

37. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
38. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Pęczka Hisa d) Komór
39. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
40. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
41. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
42. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
43. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
44. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
45. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H^- d) H_2^-

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Występuje w obu powyższych przypadkach
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
d) Może być skorygowany przez echo spinowe

13. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
14. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
15. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H_2^- d) H^-
16. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
17. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
18. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
19. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
20. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 15 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odkształci się on c) Pojawi się luminescencja
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) R a końcem Q
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
2. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napęcie)
a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
3. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odkształci się on c) Pojawi się luminescencja
4. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
5. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
6. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
7. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
8. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
9. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
10. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w tej samej ewolucji
11. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
12. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi

13. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
14. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
15. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
16. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
17. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
18. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
19. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
20. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
21. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
24. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
25. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej

26. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
27. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
28. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
29. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
30. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
31. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H₂⁻ c) H⁺ d) H₂⁺
32. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
33. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 150 T d) 1.5 T
34. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
35. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
36. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
37. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
38. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej

39. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
40. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
41. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
42. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
43. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
 - b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
2. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 1
 - b) 3
 - c) 2
3. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 1.5 T
 - b) 15 T
 - c) 0.15 T
 - d) 150 T
4. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
5. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Ruchome
 - b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
 - c) Nieruchome
6. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
7. Ile elektrod ma ICD
 - a) 2
 - b) 4
 - c) 3
8. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Strzałkowej
 - b) Osiowej
 - c) Frontalnej
9. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu podczerwonym
 - b) falach akustycznych
 - c) promieniowaniu jonizującym
10. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
11. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
12. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD

13. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
14. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
15. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
16. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
17. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
18. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Pojawi się luminescencja
19. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
20. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
21. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
22. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
23. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
24. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni

25. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) załamkami R w tej samej ewolucji d) R a końcem Q
26. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
27. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie
28. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
29. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
30. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
31. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
32. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
33. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
34. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
35. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
36. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz

37. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
38. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²⁻ b) H⁻ c) H²⁺ d) H⁺
39. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Komór c) Pęczka Hisa d) Przegrody międzykomorowej
40. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
41. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
42. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
43. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
44. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
45. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
2. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
3. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
4. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
5. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
6. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
7. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^+ c) H^- d) H_2^+
8. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa
9. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 150 T d) 1.5 T
10. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
11. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
12. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG

13. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
14. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
15. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
16. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
17. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
18. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
22. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
23. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
24. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odkształci się on c) Pojawi się luminescencja

25. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
26. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
27. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
28. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
29. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
30. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
31. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) R a końcem Q d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
32. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
33. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
34. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
35. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
36. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

37. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
 - c) Środkach kontrastowych zawierających metale
38. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie
 - b) taka sama jak w wodzie
 - c) mniejsza niż w wodzie
39. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Powierzchni wątroby
 - b) Przepływu krwi
 - c) Ściany serca
40. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda
 - b) Fałsz
41. Komponent T^*
- a) Redukuje pole magnetyczne
 - b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - d) Może być skorygowany przez echo spinowe
42. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000000 Hz
 - b) 200000 Hz
 - c) 2000 Hz
43. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda
 - b) Fałsz
44. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda
 - b) Fałsz
45. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
2. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
3. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
4. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
5. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²⁺ b) H⁻ c) H⁺ d) H²⁻
9. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
10. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
11. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
12. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm

14. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
16. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
17. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 3 c) 2
18. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 15 T d) 150 T
19. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
20. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
21. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
22. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
23. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
24. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
25. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury

26. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
27. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
28. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
29. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Powierzchniowych
30. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
31. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
32. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
33. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
34. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą
 - b) Tylony cień akustyczny
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
35. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
36. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna

37. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
38. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) R a końcem Q d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
41. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
42. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie
43. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
44. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
45. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
4. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
5. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
7. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Odkształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
8. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
9. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w kościach i krwi
 - b) występuje w wodzie i tłuszczu
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
10. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Aechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
11. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 600 V
 - b) 60 V
 - c) 6000 V

12. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
13. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) ujemny b) dodatni c) zerowy
14. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) załamkami R w tej samej ewolucji d) R a końcem Q
15. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
16. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
17. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
18. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
19. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
20. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
21. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
22. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ścian serca
23. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz

24. Komponent T^*
- a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe
25. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
26. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz
27. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda b) Fałsz
28. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
29. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
30. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
31. Co oznacza R w CRTD?
- a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
32. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
33. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
34. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
35. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H_2^- b) H_2^+ c) H^- d) H^+
36. Ile elektrod ma CRTD
- a) 2 b) 3 c) 1

37. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 15 T d) 1.5 T
38. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
39. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
40. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
41. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
42. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
43. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
44. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
45. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
2. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
3. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
4. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
5. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
6. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
7. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
8. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
9. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^- c) H^- d) H_2^+
10. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
11. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
12. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie

13. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
14. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
15. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
16. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
17. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
18. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
19. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 15 T
20. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
21. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
22. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
23. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
24. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej

25. Technika USG oparta jest na:
- a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
26. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
27. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
28. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
29. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
30. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
31. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
32. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
33. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
34. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) załamkami R w tej samej ewolucji c) R a końcem Q d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
35. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków

36. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
37. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
38. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
39. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
40. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
41. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
42. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
43. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
44. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
45. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
2. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
3. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
4. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
5. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
6. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
7. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
8. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
9. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
10. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
11. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
12. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran

13. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
14. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
15. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
16. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
17. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
18. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w tej samej ewolucji b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) R a końcem Q
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
21. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
22. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
23. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
24. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna

25. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
26. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
27. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
28. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
29. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
30. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
31. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
34. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
35. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
36. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
37. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz

38. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
39. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H^- b) H_2^- c) H_2^+ d) H^+
40. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
41. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
42. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
43. Co oznacza R w CRTD?
- a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
44. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
45. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) dodatni
 - b) zerowy
 - c) ujemny
2. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załankami R w kolejnych ewolucjach
 - b) R a końcem Q
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) załankami R w tej samej ewolucji
3. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Wzmocnienie poza zmianą akustyczny
 - c) Tylne cienie
4. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
5. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Aechogeniczna
 - b) Hiperechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna
6. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V
7. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) niejednorodna
 - c) podwójna
8. Odprowadzenie aVF jest:
 - a) Jednobiegunowe
 - b) Dwubiegunowe
9. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
10. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
 - a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
 - c) Środkach kontrastowych zawierających metale
11. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
 - a) taka sama jak w wodzie
 - b) większa niż w wodzie
 - c) mniejsza niż w wodzie
12. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
 - a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę umocowania odprowadzenia II w EKG
 - b) sposobu wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
 - c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji

13. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
14. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
15. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
16. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
17. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
18. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
19. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
20. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
21. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
22. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^+ c) H^- d) H_2^+
23. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
24. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
25. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie

26. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
27. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
28. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
29. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
30. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
31. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
32. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 15 T c) 1.5 T d) 150 T
33. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
34. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
35. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
36. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 2 c) 3
37. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
38. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału

39. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
40. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
41. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
42. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
43. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
44. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
45. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) R a końcem Q
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
2. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Tylny cień akustyczny
3. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w kościach i krwi
4. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hiperechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Aechogeniczna
5. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 6000 V
 - b) 60 V
 - c) 600 V
6. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) niejednorodna
 - c) podwójna
7. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) zerowy
 - c) dodatni
8. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
 - a) Środkach kontrastowych zawierających metale
 - b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
 - c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
10. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
 - a) taka sama jak w wodzie
 - b) większa niż w wodzie
 - c) mniejsza niż w wodzie
11. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
 - a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
 - b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
 - c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
12. Odprowadzenie aVF jest:
 - a) Jednobiegunowe
 - b) Dwubiegunowe

13. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
14. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
15. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
16. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
17. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
18. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Redukuje pole magnetyczne
19. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
20. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
21. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H_2^- c) H^+ d) H_2^+
22. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Przedsionków
23. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
24. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
25. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)

26. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
27. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
28. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
29. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
30. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
31. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 0.15 T
32. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
33. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
34. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
35. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 2 c) 3
36. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
37. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
38. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości

39. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
40. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
41. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
42. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Głębokich
43. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
44. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
45. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomiędzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
2. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
3. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
4. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
5. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
6. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
7. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
8. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
9. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H_2^- d) H^+
10. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
11. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
12. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie

13. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
14. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
15. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
16. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
17. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
18. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
19. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 0.15 T d) 15 T
20. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
21. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
22. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
23. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
24. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
25. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym

26. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
27. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
28. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
29. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
30. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
31. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
32. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
33. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
34. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
35. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
36. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu

37. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
38. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
39. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
40. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) zerowy c) ujemny
41. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
42. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
43. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
44. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
45. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 0.15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą a prawą ręką b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
20. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
21. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) ujemny b) zerowy c) dodatni
22. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) załamkami R w tej samej ewolucji
23. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
24. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu

25. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
31. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
32. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
33. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
35. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
36. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
37. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby

38. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
39. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
40. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
41. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
42. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
43. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H₂⁻ c) H₂⁺ d) H⁺
44. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Pęczka Hisa d) Przegrody międzykomorowej
45. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
2. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
3. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
4. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
5. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^+ c) H^- d) H_2^-
6. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
7. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
8. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
9. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
10. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
11. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
12. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3

13. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 15 T d) 1.5 T
14. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
15. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
16. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
17. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 2 c) 3
18. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
22. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
23. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
24. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich

25. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
26. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
27. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
28. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
29. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
30. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
31. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
32. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
33. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
34. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
35. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
36. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
37. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie

38. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
39. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
d) Może być skorygowany przez echo spinowe
40. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
41. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
42. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
43. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
44. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
45. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
2. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
3. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
4. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w tej samej ewolucji d) R a końcem Q
5. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylne cienie akustyczne
6. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
7. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
8. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
9. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
10. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
11. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
12. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji

13. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
14. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe
15. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
16. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
17. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
18. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
19. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
20. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
21. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
22. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
23. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
24. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
25. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^- d) H_2^+

26. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
27. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
28. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
29. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
30. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
31. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
32. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 0.15 T d) 1.5 T
33. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
34. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
35. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
36. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 2 c) 3
37. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
38. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału

39. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
40. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
41. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
- a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
42. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odkształci się on c) Pojawi się luminescencja
43. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
44. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major) b) Stłumioną (Muted) c) Ruch (Motion)
45. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Ruchome
 - b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
 - c) Nieruchome
2. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
 - c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
3. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 3
 - b) 1
 - c) 2
4. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 1.5 T
 - b) 150 T
 - c) 0.15 T
 - d) 15 T
5. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
7. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
8. Ile elektrod ma ICD
 - a) 2
 - b) 3
 - c) 4
9. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Strzałkowej
 - b) Osiowej
 - c) Frontalnej
10. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu podczerwonym
 - b) promieniowaniu jonizującym
 - c) falach akustycznych
11. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) wysokich częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
12. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran

13. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
14. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
15. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
16. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
17. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
18. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylły cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
21. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
22. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
23. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
24. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury

25. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni
26. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
27. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
28. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
29. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
30. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
31. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
34. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
35. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
36. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
37. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz

38. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
39. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H^- b) H_2^- c) H_2^+ d) H^+
40. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przedsionków
41. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
42. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
43. Co oznacza R w CRTD?
- a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
44. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
45. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania gęstości mineralnej kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
2. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
3. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
4. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Odkształci się on
 - b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - c) Pojawi się luminescencja
5. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
6. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
7. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
8. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
9. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) R a końcem Q
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
10. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylły cień akustyczny
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
11. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w kościach i krwi
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu

12. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
13. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
14. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
15. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) zerowy c) ujemny
16. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
17. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
18. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie
19. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
20. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
21. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
23. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
24. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi

25. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
26. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
d) Może być skorygowany przez echo spinowe
27. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
28. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
29. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^+ d) H_2^-
30. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Przedsionków
31. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
32. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
33. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
34. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
35. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
36. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
37. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali

38. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
39. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
40. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
41. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
42. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
43. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
44. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
45. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
6. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
7. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
8. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) podwójna
 - b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) niejednorodna
10. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) dodatni
 - b) ujemny
 - c) zerowy
11. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) R a końcem Q
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji

12. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
13. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
14. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
15. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
16. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
18. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobańki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
19. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
20. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
21. Komponent T*
- a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
d) Może być skorygowany przez echo spinowe
22. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz
24. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda b) Fałsz

25. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
26. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
27. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
28. Co oznacza R w CRTD?
- a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
29. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
30. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
31. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
32. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H²⁻ b) H⁺ c) H⁻ d) H²⁺
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Komór c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
- a) Prawda b) Fałsz
37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
- a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome

38. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
39. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
40. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
41. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
43. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
44. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
45. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
2. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Odształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
3. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
4. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
5. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 600 V
 - b) 6000 V
 - c) 60 V
7. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) niejednorodna
 - c) podwójna
8. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) dodatni
 - c) zerowy
9. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) R a końcem Q
10. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Wzmocnienie poza zmianą
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
11. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
12. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hypoechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna

13. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
14. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
15. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałeczki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
16. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
17. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
18. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
19. Komponent T*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
20. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
21. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
23. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
24. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
25. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas

26. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
27. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
28. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
29. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
30. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H^- d) H_2^-
31. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Pęczka Hisa
32. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
33. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
34. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
35. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
36. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
37. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 0.15 T c) 150 T d) 15 T

38. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
39. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
40. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
41. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
42. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
43. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
2. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
3. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
4. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
5. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
6. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H+ c) H2- d) H2+
7. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przedsionków
8. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
9. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
10. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
11. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
12. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2

13. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 0.15 T d) 1.5 T
14. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
15. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
16. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
17. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
18. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
22. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
23. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
24. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic

25. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Główną (Major) c) Stłumioną (Muted)
26. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
27. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
28. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
29. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
30. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
31. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
32. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
33. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
34. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
35. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
36. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
37. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie

38. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
39. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
40. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
41. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
42. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
43. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
44. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
45. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
3. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Okształci się on c) Pojawi się luminescencja
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) R a końcem Q
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylne cienie akustyczne b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe

24. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
29. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przedsionków
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
36. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)

37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
38. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H_2^- c) H^+ d) H^-
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 0.15 T d) 150 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających metale
2. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
3. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
4. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
5. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
6. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
7. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
8. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
9. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
10. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
11. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
12. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz

13. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H_2^- d) H^-
14. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przegrody międzykomorowej c) Pęczka Hisa d) Przedsionków
15. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
16. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
17. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
18. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
19. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
20. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
21. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
22. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
23. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 0.15 T d) 1.5 T
24. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
25. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku

26. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
27. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
28. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
29. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
30. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
31. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
32. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
33. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
34. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Powierzchniowych
35. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
36. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
37. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą a prawą ręką

38. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
39. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
40. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
41. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
42. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
43. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
44. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
45. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji d) załamkami R w kolejnych ewolucjach

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
2. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
3. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
4. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
5. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
6. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
7. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
8. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
9. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
10. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
11. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna

12. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
13. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
14. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
15. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
16. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
17. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
18. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
19. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
20. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
21. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
22. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
23. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
24. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz

25. Komponent T^*
- a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Redukuje pole magnetyczne
26. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
27. Prawda czy fałsz: obraz $T2$ zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz
28. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H_2^+ b) H_2^- c) H^- d) H^+
29. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
30. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
31. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
32. Co oznacza R w CRTD?
- a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
33. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
34. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
35. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
36. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
37. Ile elektrod ma CRTD
- a) 2 b) 1 c) 3

38. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 15 T d) 1.5 T
39. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
40. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
41. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
42. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 4 c) 2
43. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
44. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
45. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 150 T c) 0.15 T d) 15 T
2. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
3. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
4. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
5. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
6. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
7. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
8. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
9. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
10. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
14. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
15. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
16. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
17. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
18. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
19. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
20. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
21. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
22. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) zerowy c) ujemny
23. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
d) R a końcem Q
24. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylony cień akustyczny

25. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
26. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
27. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
28. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
29. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
30. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
31. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi
32. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
33. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Redukuje pole magnetyczne
34. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
35. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
36. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
37. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego

38. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
39. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
40. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
41. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
42. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Badania składu ciała
43. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
44. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H_2^- c) H^+ d) H^-
45. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Pęczka Hisa c) Przedsionków d) Przegrody międzykomorowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 3 c) 2
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką c) Pomędzy lewą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich c) Powierzchniowych
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
19. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
20. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
21. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy b) dodatni c) ujemny
22. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) załamkami R w tej samej ewolucji
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
23. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylny cień akustyczny
24. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu

25. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
31. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
32. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
33. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
35. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
36. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
37. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca

38. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
39. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
40. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
41. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Badania składu ciała
42. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
43. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H₂⁺ c) H₂⁻ d) H⁺
44. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Przedsionków
45. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odbicie fali ultradźwiękowej
 - a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
 - b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
 - c) Występuje w obu powyższych przypadkach
2. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
 - a) Powierzchni wątroby
 - b) Ściany serca
 - c) Przepływu krwi
3. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
4. Komponent T^*
 - a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - c) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - d) Redukuje pole magnetyczne
5. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
 - a) 200000 Hz
 - b) 2000 Hz
 - c) 2000000 Hz
6. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
7. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
8. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
 - a) Komór
 - b) Przedsionków
 - c) Pęczka Hisa
 - d) Przegrody międzykomorowej
9. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
 - a) Strzałkowej
 - b) Osiowej
 - c) Czołowej
10. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
 - a) Czas
 - b) Natężenie
 - c) Napięcie
11. Co oznacza R w CRTD?
 - a) Reversal (odwrócenie)
 - b) Resynchronization (resynchronizacja)
 - c) Resuscitation (resuscytacja)
12. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
 - a) 80 Ohm
 - b) 8 Ohm
 - c) 800 Ohm
13. Technika DEXA NIE służy do
 - a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
 - b) Badania gęstości mineralne kości
 - c) Badania składu ciała

14. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
15. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H^- b) H_2^- c) H^+ d) H_2^+
16. Ile elektrod ma CRTD
- a) 1 b) 2 c) 3
17. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 0.15 T
18. Prawda, czy fałsz: V_1 - V_3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
- a) Prawda b) Fałsz
19. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
- a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
20. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
21. Ile elektrod ma ICD
- a) 2 b) 3 c) 4
22. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
23. Technika USG oparta jest na:
- a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
24. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
25. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda b) Fałsz

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
29. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)
30. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
31. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
32. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
33. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
34. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
35. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
36. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 600 V
 - b) 60 V
 - c) 6000 V
37. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) niejednorodną
 - b) gładką lub taką samą echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) podwójną

38. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni
39. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
40. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylne cienie akustyczne
41. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
42. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
43. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
44. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
45. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 0.15 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odkształci się on c) Pojawi się luminescencja
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Główną (Major) c) Stłumioną (Muted)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
19. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
20. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
21. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
22. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) R a końcem Q d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
23. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylony cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
24. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu

25. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
31. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
32. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Może być skorygowany przez echo spinowe
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
33. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
35. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
36. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
37. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Powierzchni wątroby c) Przepływu krwi

38. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
39. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
40. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
41. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
42. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
43. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^- c) H^- d) H_2^+
44. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Pęczka Hisa d) Przegrody międzykomorowej
45. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
 - a) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
2. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
3. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich
 - c) Powierzchniowych
4. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
5. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) dodatni
 - b) zerowy
 - c) ujemny
7. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
8. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylne cienie akustyczne
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
9. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
10. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Aechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna
11. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 600 V
 - b) 6000 V
 - c) 60 V
12. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) podwójna
 - b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) niejednorodna

13. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
14. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
15. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale
c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
16. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
17. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
18. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz
19. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
20. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
21. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
22. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ścian serca c) Przepływu krwi
23. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
24. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Redukuje pole magnetyczne d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
25. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm

26. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Bada-
nia składu ciała
27. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie
radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie ra-
diowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
28. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H_2^+ c) H^- d) H^+
29. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
30. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i
oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
31. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
32. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscita-
tion (resuscytacja)
33. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
34. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ru-
chome
35. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X
jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa
się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice
USG
36. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
37. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 0.15 T c) 15 T d) 150 T

38. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
39. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
40. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
41. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
42. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
43. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) wysokich częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
6. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Głębokich
7. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
8. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójna
 - c) niejednorodna
10. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
11. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załankami R w tej samej ewolucji
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) R a końcem Q
 - d) załankami R w kolejnych ewolucjach

12. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
13. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
14. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
15. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
16. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
18. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
19. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
20. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
21. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Redukuje pole magnetyczne
22. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
24. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz

25. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
26. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
27. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
28. Co oznacza R w CRTD?
- a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
29. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
30. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania gęstości mineralnej kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
31. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
32. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H_2^- b) H^- c) H_2^+ d) H^+
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Przedsionków d) Komór
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
- a) Prawda b) Fałsz
37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
- a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome

38. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
39. Ile elektrod ma CRTD
- a) 2 b) 1 c) 3
40. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 0.15 T b) 150 T c) 15 T d) 1.5 T
41. Technika USG oparta jest na:
- a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
43. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda b) Fałsz
44. Ile elektrod ma ICD
- a) 3 b) 2 c) 4
45. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylne cienie akustyczne
2. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
3. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
4. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
5. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodną b) gładką lub taką samą echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójną
6. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni
7. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
8. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobańki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
9. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
10. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
11. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
12. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

13. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
14. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
15. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
16. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
17. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
18. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
19. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
20. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H_2^+ c) H_2^- d) H^+
21. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przegrody międzykomorowej c) Przedsionków d) Pęczka Hisa
22. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
23. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
24. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
25. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm

26. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
27. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
28. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
29. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
30. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 1.5 T d) 0.15 T
31. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
32. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
33. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
34. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
35. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
36. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
37. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury

38. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
39. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
40. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) wysokich częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
41. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
42. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)
43. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
44. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
45. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
2. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
3. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
4. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
5. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
6. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
7. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
8. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
9. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
10. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
11. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
12. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA

13. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H₂⁺ c) H₂⁻ d) H⁺
14. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Komór d) Pęczka Hisa
15. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
16. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
17. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
18. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
19. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
20. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 15 T d) 1.5 T
21. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
22. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
23. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
24. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
25. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
29. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
30. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
31. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
32. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Główną (Major)
 - c) Stłumioną (Muted)
33. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
34. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 6000 V
 - b) 60 V
 - c) 600 V
35. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładką lub taką samą echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójną
 - c) niejednorodną
36. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) ujemny
 - b) zerowy
 - c) dodatni
37. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) R a końcem Q
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji

38. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylony cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
39. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
40. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
41. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
42. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
43. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
44. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
45. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
2. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) dodatni c) zerowy
3. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w tej samej ewolucji d) R a końcem Q
4. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylne cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
5. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
6. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
7. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 600 V c) 60 V
8. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
9. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
10. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających metale
11. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
12. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG

13. Komponent T^*
- a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Redukuje pole magnetyczne c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
14. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
15. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda b) Fałsz
16. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda b) Fałsz
17. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
18. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
19. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda b) Fałsz
20. Co oznacza R w CRTD?
- a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
21. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
22. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
23. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
24. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H^- b) H_2^- c) H^+ d) H_2^+
25. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Przedsionków b) Komór c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa

26. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
27. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
28. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
29. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
30. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
31. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
32. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 15 T
33. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
34. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
35. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
36. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
37. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
38. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD

39. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
40. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
41. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
42. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
43. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich
44. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
45. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Komór d) Pęczka Hisa
2. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
3. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
4. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
5. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
6. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
7. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
8. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H⁺ c) H₂⁺ d) H₂⁻
9. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 2 c) 3
10. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 150 T b) 1.5 T c) 0.15 T d) 15 T
11. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
12. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku

13. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
14. Ile elektrod ma ICD
- a) 3 b) 4 c) 2
15. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
16. Technika USG oparta jest na:
- a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
17. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
18. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda b) Fałsz
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
22. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
23. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz

24. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
25. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
26. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich
27. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
28. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
29. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
30. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
31. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) dodatni b) ujemny c) zerowy
32. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) załamkami R w tej samej ewolucji c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) R a końcem Q
33. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
34. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
35. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę

36. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
37. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
38. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
39. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
40. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
41. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
42. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
43. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 200000 Hz c) 2000000 Hz
44. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
45. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
6. Zakres częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi

13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 800 Ohm c) 80 Ohm
14. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
16. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H^+ d) H_2^-
17. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
18. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
19. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
20. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 15 T

26. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)

38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) R a końcem Q
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Wzmocnienie poza zmianą c) Ogniskowanie ultradźwięków
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
 - a) 8 Ohm
 - b) 800 Ohm
 - c) 80 Ohm
2. Technika DEXA NIE służy do
 - a) Badania gęstości mineralne kości
 - b) Badania składu ciała
 - c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
3. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
 - a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
 - b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
 - c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
4. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
 - a) H_2^+
 - b) H_2^-
 - c) H^+
 - d) H^-
5. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
 - a) Przegrody międzykomorowej
 - b) Pęczka Hisa
 - c) Przedsionków
 - d) Komór
6. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
 - a) Osiowej
 - b) Czołowej
 - c) Strzałkowej
7. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
 - a) Natężenie
 - b) Napięcie
 - c) Czas
8. Co oznacza R w CRTD?
 - a) Reversal (odwrócenie)
 - b) Resuscitation (resuscytacja)
 - c) Resynchronization (resynchronizacja)
9. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
10. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Ruchome
 - b) Nieruchome
 - c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
11. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
 - b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
 - c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
12. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3

13. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 1.5 T d) 0.15 T
14. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
15. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
16. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
17. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
18. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
22. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
23. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
24. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich

25. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Główną (Major) c) Stłumioną (Muted)
26. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
27. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
28. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w tej samej ewolucji b) R a końcem Q c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
29. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
30. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
31. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
32. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
33. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
34. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
35. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
36. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
37. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie

38. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
39. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
40. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
41. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
42. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
43. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
44. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
45. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
2. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
3. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
4. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
5. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H_2^- c) H^+ d) H_2^+
9. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa
10. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
11. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
12. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm

14. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
16. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
17. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
18. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 1.5 T c) 15 T d) 150 T
19. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
20. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
21. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
22. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
23. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Frontalnej
24. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
25. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury

26. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
27. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
28. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) niskich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
29. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
30. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Główną (Major)
 - c) Stłumioną (Muted)
31. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
32. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
33. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
34. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą
 - b) Tylny cień akustyczny
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków
35. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu
36. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna

37. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
38. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w tej samej ewolucji
41. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
42. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
43. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
44. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
45. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
2. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
3. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
5. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 2000 Hz c) 200000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
9. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
c) Występuje w obu powyższych przypadkach
10. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
11. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
12. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe

13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
14. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
16. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H^- c) H_2^- d) H^+
17. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Komór d) Pęczka Hisa
18. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
19. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
20. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
21. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
22. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
23. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
24. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3

25. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 15 T
26. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
27. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
28. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
29. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
30. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
31. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
32. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
33. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
34. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
35. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Odkształci się on b) Pojawi się luminescencja c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
36. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic b) Głębokich c) Powierzchniowych

37. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Stłumioną (Muted) c) Ruch (Motion)
38. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
41. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylne cienie akustyczne
42. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu
43. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
44. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
45. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
2. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
3. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
4. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)
5. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 600 V
 - b) 60 V
 - c) 6000 V
7. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) podwójna
 - c) niejednorodna
8. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) dodatni
 - b) zerowy
 - c) ujemny
9. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - b) R a końcem Q
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
10. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Tylny cień akustyczny
11. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) dominuje w wydychanym powietrzu
 - b) występuje w wodzie i tłuszczu
 - c) występuje w kościach i krwi
12. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Aechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Hiperechogeniczna

13. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
14. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
15. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
16. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie
17. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
18. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
19. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Redukuje pole magnetyczne d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
20. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
21. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
22. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
23. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
24. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
25. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas

26. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
27. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
28. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
29. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
30. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H_2^- d) H^-
31. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Komór c) Pęczka Hisa d) Przedsionków
32. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
33. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
34. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ru-
chome
35. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
36. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
37. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 150 T d) 0.15 T

38. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
39. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
40. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
41. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 2 c) 3
42. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
43. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
44. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
45. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Technika DEXA NIE służy do
 - a) Badania gęstości mineralne kości
 - b) Badania składu ciała
 - c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
2. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
 - a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
 - b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
 - c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
3. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
 - a) H_2^-
 - b) H^+
 - c) H^-
 - d) H_2^+
4. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
 - a) Pęczka Hisa
 - b) Przedsionków
 - c) Przegrody międzykomorowej
 - d) Komór
5. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
 - a) Czołowej
 - b) Strzałkowej
 - c) Osiowej
6. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
 - a) Natężenie
 - b) Czas
 - c) Napięcie
7. Co oznacza R w CRTD?
 - a) Resynchronization (resynchronizacja)
 - b) Resuscitation (resuscytacja)
 - c) Reversal (odwrócenie)
8. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
 - a) 800 Ohm
 - b) 8 Ohm
 - c) 80 Ohm
9. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
10. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Ruchome
 - b) Nieruchome
 - c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
11. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
 - c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
12. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 3
 - b) 2
 - c) 1

13. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
14. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
15. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
16. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
17. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
18. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
22. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
23. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odkształci się on c) Pojawi się luminescencja
24. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Głębokich c) Powierzchniowych

25. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Ruch (Motion) c) Stłumioną (Muted)
26. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
27. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
28. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
29. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Wzmocnienie poza zmianą c) Tylny cień akustyczny
30. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
31. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
32. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
33. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
34. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
35. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
36. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
37. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie

38. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
39. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
40. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
41. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
42. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
43. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Przepływu krwi c) Ściany serca
44. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
45. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
 - a) 2000 Hz
 - b) 200000 Hz
 - c) 2000000 Hz
2. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
3. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
4. Odbicie fali ultradźwiękowej
 - a) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
5. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
 - a) Powierzchni wątroby
 - b) Ścian serca
 - c) Przepływu krwi
6. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
7. Komponent T^*
 - a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - c) Redukuje pole magnetyczne
 - d) Może być skorygowany przez echo spinowe
8. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
 - a) 800 Ohm
 - b) 80 Ohm
 - c) 8 Ohm
9. Technika DEXA NIE służy do
 - a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
 - b) Badania składu ciała
 - c) Badania gęstości mineralne kości
10. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
 - a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
 - b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
 - c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
11. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
 - a) H_2^+
 - b) H^-
 - c) H^+
 - d) H_2^-
12. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
 - a) Przegrody międzykomorowej
 - b) Komór
 - c) Pęczka Hisa
 - d) Przedsionków

13. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
14. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
15. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
16. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
17. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
18. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
19. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
20. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 150 T c) 1.5 T d) 15 T
21. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
22. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
23. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
24. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
25. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
29. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
- a) Pomiedzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką
30. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
31. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głębokich
32. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
33. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
34. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) ujemny
 - b) zerowy
 - c) dodatni
35. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) załamkami R w tej samej ewolucji
 - b) R a końcem Q
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
36. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylony cień akustyczny
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Ogniskowanie ultradźwięków

37. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
38. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
39. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
40. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
41. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
42. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
43. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
44. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
45. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
2. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
4. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 3 c) 2
5. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
6. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) falach akustycznych c) promieniowaniu podczerwonym
7. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
8. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
9. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
10. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
11. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
12. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości

13. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
14. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
15. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
16. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich
 - c) Powierzchniowych
17. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
18. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
19. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 600 V
 - b) 6000 V
 - c) 60 V
20. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) niejednorodna
 - b) podwójna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
21. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
22. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
23. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Wzmocnienie poza zmianą
 - c) Tylny cień akustyczny
24. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w kościach i krwi
 - b) dominuje w wydychanym powietrzu
 - c) występuje w wodzie i tłuszczu

25. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
26. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
27. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
28. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale
c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
29. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
30. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
31. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
32. Komponent T*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Redukuje pole magnetyczne d) Może być skorygowany przez echo spinowe
33. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
34. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
35. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
36. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach
c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
37. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ściany serca c) Powierzchni wątroby

38. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Czas c) Napięcie
39. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
40. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 8 Ohm c) 800 Ohm
41. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
42. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
43. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H^- c) H_2^+ d) H^+
44. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Przedsionków c) Komór d) Pęczka Hisa
45. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
 - a) 200000 Hz
 - b) 2000 Hz
 - c) 2000000 Hz
2. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
3. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
4. Odbicie fali ultradźwiękowej
 - a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
 - b) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
5. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
 - a) Powierzchni wątroby
 - b) Ścian serca
 - c) Przepływu krwi
6. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
7. Komponent T*
 - a) Redukuje pole magnetyczne
 - b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - c) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
8. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
 - a) 800 Ohm
 - b) 8 Ohm
 - c) 80 Ohm
9. Technika DEXA NIE służy do
 - a) Badania składu ciała
 - b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
 - c) Badania gęstości mineralne kości
10. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
 - a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
 - b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
 - c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
11. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
 - a) H+
 - b) H₂⁺
 - c) H-
 - d) H₂-
12. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
 - a) Pęczka Hisa
 - b) Przedsionków
 - c) Komór
 - d) Przegrody międzykomorowej

13. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Strzałkowej c) Osiowej
14. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Natężenie b) Napięcie c) Czas
15. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resuscitation (resuscytacja)
16. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
17. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
18. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
19. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
20. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 1.5 T d) 150 T
21. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
22. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
23. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
24. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
25. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) wysokich częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
29. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
 - c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
30. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on
 - b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - c) Pojawi się luminescencja
31. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Głębokich
32. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
33. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
34. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) ujemny
 - c) dodatni
35. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) R a końcem Q
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
36. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Wzmocnienie poza zmianą

37. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w kościach i krwi c) występuje w wodzie i tłuszczu
38. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
39. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
40. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
41. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
42. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
43. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Środkach kontrastowych zawierających metale
44. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
45. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
2. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
3. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
4. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
5. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H⁻ b) H⁺ c) H₂⁻ d) H₂⁺
6. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Przedsionków
7. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
8. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
9. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
10. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
11. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
12. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1

13. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 0.15 T c) 150 T d) 1.5 T
14. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
15. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
16. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
17. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
18. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Osiowej b) Frontalnej c) Strzałkowej
19. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
20. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) niskich częstotliwości
21. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
22. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napęcie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
23. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
24. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
b) Powierzchniowych c) Głębokich

25. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Główną (Major) b) Stłumioną (Muted) c) Ruch (Motion)
26. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
27. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
28. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) ujemny b) zerowy c) dodatni
29. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w tej samej ewolucji c) załamkami R w kolejnych ewolucjach d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
30. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
31. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) występuje w kościach i krwi c) dominuje w wydychanym powietrzu
32. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
33. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
34. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
35. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
36. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
37. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie

38. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
 - b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
 - c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
39. Komponent T^*
- a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - c) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - d) Redukuje pole magnetyczne
40. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000 Hz
 - b) 2000000 Hz
 - c) 200000 Hz
41. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda
 - b) Fałsz
42. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda
 - b) Fałsz
43. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
 - b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
 - c) Występuje w obu powyższych przypadkach
44. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Powierzchni wątroby
 - b) Ściany serca
 - c) Przepływu krwi
45. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda
 - b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
 - a) Ruchome
 - b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
 - c) Nieruchome
2. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
 - a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
 - b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
 - c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
3. Ile elektrod ma CRTD
 - a) 1
 - b) 3
 - c) 2
4. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
 - a) 15 T
 - b) 150 T
 - c) 1.5 T
 - d) 0.15 T
5. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
6. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
7. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
8. Ile elektrod ma ICD
 - a) 2
 - b) 4
 - c) 3
9. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Strzałkowej
 - b) Frontalnej
 - c) Osiowej
10. Technika USG oparta jest na:
 - a) falach akustycznych
 - b) promieniowaniu podczerwonym
 - c) promieniowaniu jonizującym
11. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) niskich częstotliwości
 - b) wysokich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
12. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran

13. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
14. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X c) Odkształci się on
15. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
16. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Ruch (Motion) b) Stłumioną (Muted) c) Główną (Major)
17. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
18. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiedzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiedzy lewą a prawą ręką c) Pomiedzy lewą ręką a uziemieniem
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w tej samej ewolucji
c) R a końcem Q d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
21. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
22. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
23. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
24. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) podwójna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury

25. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
26. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
27. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
28. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) większa niż w wodzie
29. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
30. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
31. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
33. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
34. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ściany serca c) Powierzchni wątroby
35. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
36. Komponent T^*
a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
37. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000 Hz b) 2000000 Hz c) 200000 Hz

38. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
- a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
39. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H- b) H+ c) H2- d) H2+
40. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Pęczka Hisa b) Przedsionków c) Komór d) Przegrody międzykomorowej
41. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
42. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
43. Co oznacza R w CRTD?
- a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
44. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm
45. Technika DEXA NIE służy do
- a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Powierzchniowych
2. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Stłumioną (Muted)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Główną (Major)
3. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Odkształci się on
 - c) Pojawi się luminescencja
6. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Ogniskowanie ultradźwięków
 - b) Tylony cień akustyczny
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
7. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w wodzie i tłuszczu
 - b) występuje w kościach i krwi
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
8. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hiperechogeniczna
 - b) Hypoechogeniczna
 - c) Aechogeniczna
9. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 60 V
 - b) 6000 V
 - c) 600 V
10. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) podwójna
 - b) niejednorodna
 - c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
11. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) zerowy
 - c) dodatni
12. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - b) R a końcem Q
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji

13. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających metale
 - b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
14. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) taka sama jak w wodzie
 - b) większa niż w wodzie
 - c) mniejsza niż w wodzie
15. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
 - b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
 - c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
16. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe
 - b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda
 - b) Fałsz
18. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda
 - b) Fałsz
19. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
20. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Przepływu krwi
 - b) Powierzchni wątroby
 - c) Ściany serca
21. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda
 - b) Fałsz
22. Komponent T*
- a) Redukuje pole magnetyczne
 - b) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - d) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
23. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000000 Hz
 - b) 200000 Hz
 - c) 2000 Hz
24. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda
 - b) Fałsz
25. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
- a) H+
 - b) H2+
 - c) H-
 - d) H2-

26. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przedsionków
27. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
28. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
29. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Resuscitation (resuscytacja)
30. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
31. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania gęstości mineralne kości
32. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
33. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
34. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 3 c) 2
35. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome

38. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
39. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 2 c) 3
40. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej
41. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
43. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
44. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
45. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Komponent T^*
 - a) Redukuje pole magnetyczne
 - b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - d) Może być skorygowany przez echo spinowe
2. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
 - a) 200000 Hz
 - b) 2000 Hz
 - c) 2000000 Hz
3. Prawda czy fałsz: obraz $T2$ zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
4. Prawda czy fałsz: obraz $T2$ -zależny jest lepszy niż obraz $T1$ -zależny w mapowaniu anatomicznym, a $T1$ jest lepszy w obrazowaniu płynów
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
5. Odbicie fali ultradźwiękowej
 - a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
 - b) Występuje w obu powyższych przypadkach
 - c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
6. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
 - a) Powierzchni wątroby
 - b) Przepływu krwi
 - c) Ściany serca
7. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
8. Co oznacza R w CRTD?
 - a) Reversal (odwrócenie)
 - b) Resuscitation (resuscytacja)
 - c) Resynchronization (resynchronizacja)
9. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
 - a) 800 Ohm
 - b) 80 Ohm
 - c) 8 Ohm
10. Technika DEXA NIE służy do
 - a) Badania składu ciała
 - b) Badania gęstości mineralne kości
 - c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
11. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
 - a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
 - b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
 - c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
12. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
 - a) H^-
 - b) H^+
 - c) $H2^-$
 - d) $H2^+$

13. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa
14. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej
15. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
16. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
17. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
18. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali
19. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
20. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
21. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
22. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
23. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
24. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
25. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Osiowej c) Strzałkowej

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) wysokich częstotliwości
 - b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
29. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
 - b) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomędzy lewą a prawą ręką
30. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on
 - b) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - c) Pojawi się luminescencja
31. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Powierzchniowych
 - b) Głębokich
 - c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
32. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)
33. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
34. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) niejednorodna
 - c) podwójna
35. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
36. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w tej samej ewolucji
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS

37. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
38. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
39. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hiperechogeniczna
40. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
41. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
42. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
43. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
44. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
45. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG c) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Technika USG oparta jest na:
a) falach akustycznych b) promieniowaniu jonizującym c) promieniowaniu podczerwonym
2. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
3. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
4. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
5. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
10. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Odształci się on c) Pojawi się luminescencja
11. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic

12. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
13. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
14. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
15. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS c) załamkami R w tej samej ewolucji d) załamkami R w kolejnych ewolucjach
16. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
17. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
18. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna
19. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 600 V c) 6000 V
20. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) niejednorodna
21. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
22. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
23. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
24. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie

25. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
26. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
27. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
28. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
29. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
30. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
31. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
32. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Może być skorygowany przez echo spinowe c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
33. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
34. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralnej kości b) Badania składu ciała c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
35. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
36. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H_2^+ c) H^- d) H_2^-
37. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa

38. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
39. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
40. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Reversal (odwrócenie) c) Resynchronization (resynchronizacja)
41. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
42. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Nieruchome c) Ruchome
43. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
44. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 1 c) 3
45. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 0.15 T d) 1.5 T

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
2. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylny cień akustyczny
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Wzmocnienie poza zmianą
3. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
 - a) występuje w kościach i krwi
 - b) występuje w wodzie i tłuszczu
 - c) dominuje w wydychanym powietrzu
4. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
 - a) Hiperechogeniczna
 - b) Aechogeniczna
 - c) Hypoechogeniczna
5. Typowe napięcie wyładowania ICD to
 - a) 6000 V
 - b) 600 V
 - c) 60 V
6. Echostruktura homogeniczna oznacza:
 - a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - b) niejednorodna
 - c) podwójna
7. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) dodatni
 - c) zerowy
8. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
 - a) Środkach kontrastowych zawierających metale
 - b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
 - c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
10. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
 - a) mniejsza niż w wodzie
 - b) większa niż w wodzie
 - c) taka sama jak w wodzie
11. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
 - a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę
 - b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
 - c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
12. Odprowadzenie aVF jest:
 - a) Jednobiegunowe
 - b) Dwubiegunowe

13. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
14. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
15. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
16. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Ścian serca c) Powierzchni wątroby
17. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
18. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Redukuje pole magnetyczne
19. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
20. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA b) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
21. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^- b) H_2^+ c) H^- d) H^+
22. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Przedsionków
23. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
24. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
25. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)

26. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 80 Ohm c) 8 Ohm
27. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania składu ciała c) Badania gęstości mineralne kości
28. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
29. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
30. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
31. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 150 T b) 15 T c) 1.5 T d) 0.15 T
32. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
33. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
34. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
35. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
36. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
37. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
38. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) niskich częstotliwości c) wysokich częstotliwości

39. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
40. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
41. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Pojawi się luminescencja
 - b) Odkształci się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
42. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich
 - c) Powierzchniowych
43. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Ruch (Motion)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Główną (Major)
44. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
45. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ile elektrod ma ICD
a) 3 b) 2 c) 4
2. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Frontalnej
3. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) promieniowaniu jonizującym c) falach akustycznych
4. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
5. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
6. Podczas wszczepiana stymulatora staramy się
a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
7. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) niskich częstotliwości b) przy pomocy całego spektrum częstotliwości c) wysokich częstotliwości
8. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome b) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
9. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
10. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
11. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomędzy lewą a prawą ręką c) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem

12. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
13. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic c) Głębokich
14. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
15. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
16. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 60 V c) 6000 V
17. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) niejednorodna b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury c) podwójna
18. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) zerowy c) ujemny
19. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
20. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
21. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
22. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę b) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
23. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
24. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

25. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających metale
 - b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
 - c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
26. Odbicie fali ultradźwiękowej
- a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
 - b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
 - c) Występuje w obu powyższych przypadkach
27. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
- a) Przepływu krwi
 - b) Powierzchni wątroby
 - c) Ściany serca
28. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
- a) Prawda
 - b) Fałsz
29. Komponent T^*
- a) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
 - b) Może być skorygowany przez echo spinowe
 - c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni
 - d) Redukuje pole magnetyczne
30. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
- a) 2000000 Hz
 - b) 200000 Hz
 - c) 2000 Hz
31. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
- a) Prawda
 - b) Fałsz
32. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
- a) Prawda
 - b) Fałsz
33. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
- a) Komór
 - b) Pęczka Hisa
 - c) Przedsionków
 - d) Przegrody międzykomorowej
34. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
- a) Strzałkowej
 - b) Osiowej
 - c) Czołowej
35. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
- a) Czas
 - b) Napięcie
 - c) Natężenie
36. Co oznacza R w CRTD?
- a) Reversal (odwrócenie)
 - b) Resuscitation (resuscytacja)
 - c) Resynchronization (resynchronizacja)
37. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
- a) 800 Ohm
 - b) 80 Ohm
 - c) 8 Ohm

38. Technika DEXA NIE służy do
a) Precyzyjnego wyszukiwania złamań b) Badania gęstości mineralne kości c) Bada-
nia składu ciała
39. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie
radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w
MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
40. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H_2^+ b) H_2^- c) H^+ d) H^-
41. Ile elektrod ma CRTD
a) 1 b) 3 c) 2
42. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
43. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
44. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Nieruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
45. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest
wysoce trujący b) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG c) Do
kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
2. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego
3. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
4. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
5. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe
6. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
7. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
8. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H_2^- c) H_2^+ d) H^+
9. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Pęczka Hisa c) Przegrody międzykomorowej d) Komór
10. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Czołowej b) Osiowej c) Strzałkowej
11. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Natężenie c) Czas
12. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Reversal (odwrócenie)
13. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 8 Ohm b) 80 Ohm c) 800 Ohm

14. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania składu ciała b) Badania gęstości mineralne kości c) Precyzyjnego wyszukiwania złamań
15. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne
16. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali b) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
17. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
18. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 0.15 T b) 15 T c) 150 T d) 1.5 T
19. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
20. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieruchome
21. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
22. Ile elektrod ma ICD
a) 4 b) 3 c) 2
23. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej
24. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
25. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury

26. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
27. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
28. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości b) wysokich częstotliwości c) niskich częstotliwości
29. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głębokich b) Powierzchniowych c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
30. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Stłumioną (Muted) b) Ruch (Motion) c) Główną (Major)
31. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda b) Fałsz
32. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
33. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X b) Pojawi się luminescencja c) Odkształci się on
34. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Wzmocnienie poza zmianą b) Tylny cień akustyczny c) Ogniskowanie ultradźwięków
35. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
36. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Aechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Hiperechogeniczna

37. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
38. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) niejednorodna c) podwójna
39. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) ujemny c) dodatni
40. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) załamkami R w kolejnych ewolucjach b) R a końcem Q c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS d) załamkami R w tej samej ewolucji
41. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina c) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki
42. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) większa niż w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
43. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
44. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
45. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
 - a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury
 - b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
 - c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
2. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
3. Ile elektrod ma ICD
 - a) 2
 - b) 4
 - c) 3
4. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
 - a) Osiowej
 - b) Strzałkowej
 - c) Frontalnej
5. Technika USG oparta jest na:
 - a) promieniowaniu podczerwonym
 - b) falach akustycznych
 - c) promieniowaniu jonizującym
6. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) niskich częstotliwości
 - b) wysokich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
7. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
8. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
 - c) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
9. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Pojawia się luminescencja
 - b) Odkształca się on
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
10. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Głębokich
 - c) Powierzchniowych
11. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Stłumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)

12. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz
13. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napiecie)
a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą a prawą ręką c) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
14. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) R a końcem Q b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) załamkami R w tej samej ewolucji d) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
15. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Ogniskowanie ultradźwięków b) Tylny cień akustyczny c) Wzmocnienie poza zmianą
16. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) występuje w wodzie i tłuszczu c) dominuje w wydychanym powietrzu
17. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Hypoechogeniczna c) Aechogeniczna
18. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 600 V b) 6000 V c) 60 V
19. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
20. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) zerowy b) dodatni c) ujemny
21. Pole B_0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
22. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobałbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
23. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) taka sama jak w wodzie b) mniejsza niż w wodzie c) większa niż w wodzie

24. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG
25. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
26. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
27. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
28. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
29. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
30. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
31. Komponent T*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni c) Pochodzi głównie z żelaza we krwi d) Może być skorygowany przez echo spinowe
32. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 2000000 Hz b) 200000 Hz c) 2000 Hz
33. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym b) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne c) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
34. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H²⁺ b) H⁻ c) H²⁻ d) H⁺
35. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przegrody międzykomorowej b) Pęczka Hisa c) Komór d) Przedsionków
36. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Osiowej c) Czołowej

37. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
38. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
39. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
40. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
41. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Ruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Nieruchome
42. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący
43. Ile elektrod ma CRTD
a) 2 b) 3 c) 1
44. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
a) 1.5 T b) 15 T c) 0.15 T d) 150 T
45. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
2. Komponent T^*
a) Może być skorygowany przez echo spinowe b) Redukuje pole magnetyczne c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
3. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000000 Hz c) 2000 Hz
4. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
5. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
6. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego b) Występuje w obu powyższych przypadkach c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego
7. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Powierzchni wątroby b) Ściany serca c) Przepływu krwi
8. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Napięcie b) Czas c) Natężenie
9. Co oznacza R w CRTD?
a) Resuscitation (resuscytacja) b) Resynchronization (resynchronizacja) c) Reversal (odwrócenie)
10. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
11. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
12. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym

13. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H- b) H²⁻ c) H²⁺ d) H⁺
14. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Przedsionków b) Przegrody międzykomorowej c) Komór d) Pęczka Hisa
15. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Strzałkowej c) Czołowej
16. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
17. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku c) Ruchome
18. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
19. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 2 c) 1
20. Typowa wartość indukcji magnetycznej B₀ w skanerze MRI to
a) 150 T b) 0.15 T c) 15 T d) 1.5 T
21. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu jonizującym b) promieniowaniu podczerwonym c) falach akustycznych
22. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
23. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
24. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 4 c) 3
25. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej

26. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
- a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - b) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
27. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
- a) wysokich częstotliwości
 - b) niskich częstotliwości
 - c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
28. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
- a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
29. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
- a) Pomiędzy lewą a prawą ręką
 - b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem
 - c) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką
30. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
- a) Odkształci się on
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
31. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
- a) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - b) Powierzchniowych
 - c) Głębokich
32. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
- a) Główną (Major)
 - b) Słumioną (Muted)
 - c) Ruch (Motion)
33. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
- a) Prawda
 - b) Fałsz
34. Typowe napięcie wyładowania ICD to
- a) 600 V
 - b) 6000 V
 - c) 60 V
35. Echostruktura homogeniczna oznacza:
- a) podwójna
 - b) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
 - c) niejednorodna
36. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
- a) zerowy
 - b) dodatni
 - c) ujemny
37. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
- a) R a końcem Q
 - b) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - c) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji

38. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
- a) Tylny cień akustyczny b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Wzmocnienie poza zmianą
39. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
- a) występuje w wodzie i tłuszczu b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w kościach i krwi
40. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
- a) Hypoechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Aechogeniczna
41. Odprowadzenie aVF jest:
- a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
42. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
- a) Prawda b) Fałsz
43. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
- a) Środkach kontrastowych zawierających metale b) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
44. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
- a) mniejsza niż w wodzie b) większa niż w wodzie c) taka sama jak w wodzie
45. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
- a) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 6000 V b) 60 V c) 600 V
2. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury b) podwójna c) niejednorodna
3. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
a) dodatni b) ujemny c) zerowy
4. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
a) początkiem P a początkiem kompleksu QRS b) załamkami R w kolejnych ewolucjach c) R a końcem Q d) załamkami R w tej samej ewolucji
5. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
a) Wzmocnienie poza zmianą b) Ogniskowanie ultradźwięków c) Tylne cienie akustyczne
6. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) występuje w kościach i krwi b) dominuje w wydychanym powietrzu c) występuje w wodzie i tłuszczu
7. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Aechogeniczna b) Hiperechogeniczna c) Hypoechogeniczna
8. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
9. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
10. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
11. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
12. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji

13. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
14. Komponent T^*
a) Redukuje pole magnetyczne b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi c) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni d) Może być skorygowany przez echo spinowe
15. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
16. Prawda czy fałsz: obraz T_2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
17. Prawda czy fałsz: obraz T_2 -zależny jest lepszy niż obraz T_1 -zależny w mapowaniu anatomicznym, a T_1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
18. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Występuje w obu powyższych przypadkach
19. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Przepływu krwi b) Powierzchni wątroby c) Ściany serca
20. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Napięcie c) Natężenie
21. Co oznacza R w CRTD?
a) Reversal (odwrócenie) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Resynchronization (resynchronizacja)
22. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 80 Ohm b) 800 Ohm c) 8 Ohm
23. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Badania składu ciała
24. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie radiowe w MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA c) Promieniowanie radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym
25. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^+ b) H^- c) H_2^- d) H_2^+

26. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Pęczka Hisa b) Przegrody międzykomorowej c) Przedsionków d) Komór
27. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i oba stawy kolanowe
a) Osiowej b) Czołowej c) Strzałkowej
28. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
29. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Nieruchome b) Ruchome c) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku
30. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
31. Ile elektrod ma CRTD
a) 3 b) 1 c) 2
32. Typowa wartość indukcji magnetycznej B0 w skanerze MRI to
a) 15 T b) 1.5 T c) 0.15 T d) 150 T
33. Technika USG oparta jest na:
a) promieniowaniu podczerwonym b) falach akustycznych c) promieniowaniu jonizującym
34. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
a) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury b) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury c) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury
35. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
a) Prawda b) Fałsz
36. Ile elektrod ma ICD
a) 2 b) 3 c) 4
37. Odprowadzenia kończynowe leżą w płaszczyźnie:
a) Strzałkowej b) Frontalnej c) Osiowej
38. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
a) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD b) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału c) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału

39. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
a) wysokich częstotliwości b) niskich częstotliwości c) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
40. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
a) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran b) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran c) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
41. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
a) Pomiędzy lewą nogą a prawą ręką b) Pomiędzy lewą ręką a uziemieniem c) Pomiędzy lewą a prawą ręką
42. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
a) Pojawi się luminescencja b) Odkształci się on c) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
43. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
a) Powierzchniowych b) Głębokich c) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
44. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
a) Stłumioną (Muted) b) Główną (Major) c) Ruch (Motion)
45. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
a) Prawda b) Fałsz

Imię, Nazwisko, Grupa _____

1. Podczas wszczepiania stymulatora staramy się
 - a) Uzyskać jak najmniejszą szybkość narastania sygnału
 - b) Szybkość narastania sygnału jest mierzona wyłącznie przy wszczepianiu CRTD
 - c) Uzyskać jak największą szybkość narastania sygnału
2. Płytkie struktury obrazuje się przy pomocy ultradźwięków
 - a) przy pomocy całego spektrum częstotliwości
 - b) wysokich częstotliwości
 - c) niskich częstotliwości
3. Efekt Dopplera zastosowany w USG opiera się na różnicy w częstotliwości fali odbitej gdy:
 - a) Ruchome jest źródło sygnału, a nieruchomy ekran
 - b) Zarówno źródło, jak i ekran są ruchome
 - c) Nieruchome jest źródło, a ruchomy ekran
4. Odprowadzenie II w EKG mierzy różnicę potencjałów (napięcie)
 - a) Pomędzy lewą ręką a uziemieniem
 - b) Pomędzy lewą a prawą ręką
 - c) Pomędzy lewą nogą a prawą ręką
5. Po przyłożeniu napięcia elektrycznego do materiału piezoelektrycznego
 - a) Zostanie wyemitowane promieniowanie X
 - b) Pojawi się luminescencja
 - c) Odkształci się on
6. Głowica zakrzywiona jest najczęściej (nie wyłącznie) używana do badania struktur
 - a) Głębokich
 - b) Głowice są zakrzywione z powodów historycznych - nie stosuje się już takich głowic
 - c) Powierzchniowych
7. Prezentacja M (M-Mode) oznacza
 - a) Główną (Major)
 - b) Ruch (Motion)
 - c) Stłumioną (Muted)
8. Prawda, czy fałsz: długości fali promieniowania gamma i promieniowania X nie pokrywają się
 - a) Prawda
 - b) Fałsz
9. Potencjał spoczynkowy miocytów jest
 - a) ujemny
 - b) dodatni
 - c) zerowy
10. Odstęp PQ mierzymy pomiędzy
 - a) R a końcem Q
 - b) początkiem P a początkiem kompleksu QRS
 - c) załamkami R w kolejnych ewolucjach
 - d) załamkami R w tej samej ewolucji
11. Jakie zjawisko widoczne jest podczas obrazowania pęcherza moczowego przy pomocy USG?
 - a) Tylne cienie akustyczne
 - b) Ogniskowanie ultradźwięków
 - c) Wzmocnienie poza zmianą

12. Dlaczego jon używany w MRI jest najważniejszy dla tego celu?:
a) dominuje w wydychanym powietrzu b) występuje w wodzie i tłuszczu c) występuje w kościach i krwi
13. Jeżeli w USG struktura jest biała, to mówimy, że jest
a) Hiperechogeniczna b) Aechogeniczna c) Hypoechogeniczna
14. Typowe napięcie wyładowania ICD to
a) 60 V b) 6000 V c) 600 V
15. Echostruktura homogeniczna oznacza:
a) podwójna b) niejednorodna c) gładka lub taka sama echogeniczność wzdłuż struktury
16. Odprowadzenie aVF jest:
a) Jednobiegunowe b) Dwubiegunowe
17. Pole B0 w MRI jest rzędu kilku tesli i generuje magnetyzację
a) Prawda b) Fałsz
18. Kontrastowanie w RTG opiera się na:
a) Środkach kontrastowych zawierających mikrobąbelki b) Środkach kontrastowych zawierających metale c) Różnicy własności magnetycznych pomiędzy deoksyhemoglobina a oksyhemoglobina
19. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu jest:
a) większa niż w wodzie b) taka sama jak w wodzie c) mniejsza niż w wodzie
20. "prawogram" to pojęcie używane w odniesieniu do :
a) sposobu umocowania odprowadzenia II w EKG b) strzałkowej płaszczyzny obrazowania, rozróżniając prawą i lewą stronę c) wypadkowego kierunku fali depolaryzacji
21. Rząd częstotliwości fal dźwiękowych wykorzystywany w USG to
a) 200000 Hz b) 2000 Hz c) 2000000 Hz
22. Prawda czy fałsz: obraz T2 zależny generowany jest w procesie magnetyzacji podłużnej
a) Prawda b) Fałsz
23. Prawda czy fałsz: obraz T2-zależny jest lepszy niż obraz T1-zależny w mapowaniu anatomicznym, a T1 jest lepszy w obrazowaniu płynów
a) Prawda b) Fałsz
24. Odbicie fali ultradźwiękowej
a) Występuje w obu powyższych przypadkach b) Nie następuje przy przejściu z ośrodka bardziej sprężystego do mniej sprężystego c) Nie następuje przy przejściu z ośrodka mniej sprężystego do bardziej sprężystego

25. Obraz w prezentacji B jest najbardziej przydatny w obrazowaniu:
a) Ściany serca b) Przepływu krwi c) Powierzchni wątroby
26. Prawda, czy fałsz: cewki transduktora umożliwiają wygenerowanie impulsu 180 stopni
a) Prawda b) Fałsz
27. Komponent T^*
a) Powraca na miejsce po impulsie 180 stopni b) Pochodzi głównie z żelaza we krwi
c) Może być skorygowany przez echo spinowe d) Redukuje pole magnetyczne
28. Typowy opór elektrody komorowej urządzenia ICD to
a) 800 Ohm b) 8 Ohm c) 80 Ohm
29. Technika DEXA NIE służy do
a) Badania gęstości mineralne kości b) Precyzyjnego wyszukiwania złamań c) Bada-
nia składu ciała
30. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe
a) Promieniowanie radiowe w MRI ma długość fali większą niż światło widzialne b) Promieniowanie
radiowe w MRI jest promieniowaniem jonizującym c) Promieniowanie radiowe w
MRI bardzo często powoduje uszkodzenia DNA
31. Który jon jest podstawą obrazowania przy pomocy MRI:
a) H^- b) H_2^+ c) H_2^- d) H^+
32. Za załamek P w EKG odpowiedzialna jest depolaryzacja:
a) Komór b) Przedsionków c) Przegrody międzykomorowej d) Pęczka Hisa
33. W której z poniższych płaszczyzn można zobrazować jednocześnie oba stawy łokciowe i
oba stawy kolanowe
a) Strzałkowej b) Czołowej c) Osiowej
34. Co jest reprezentowane na osi pionowej ECG:
a) Czas b) Natężenie c) Napięcie
35. Co oznacza R w CRTD?
a) Resynchronization (resynchronizacja) b) Resuscitation (resuscytacja) c) Re-
versal (odwrócenie)
36. Prawda, czy fałsz: V1-V3 leżą nad prawą komorą, więc typowe są wysokie załamki R
a) Prawda b) Fałsz
37. Liniowe struktury w wykresie położenia od czasu w prezentacji M reprezentują struktury
a) Poruszające się ruchem jednostajnym lub w spoczynku b) Ruchome c) Nieru-
chome

38. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe
- a) Bar w związku wykorzystywanym w kontrastowaniu przy użyciu promieniowania X jest wysoce trujący b) Do kontrastowania tkanek przy użyciu techniki X-rays używa się głównie związków metali c) Nie ma możliwości używania kontrastu w technice USG
39. Ile elektrod ma CRTD
- a) 2 b) 1 c) 3
40. Typowa wartość indukcji magnetycznej B_0 w skanerze MRI to
- a) 15 T b) 1.5 T c) 0.15 T d) 150 T
41. Technika USG oparta jest na:
- a) falach akustycznych b) promieniowaniu podczerwonym c) promieniowaniu jonizującym
42. Ablacje, jako zabiegi kardiologiczne, wykonywane są
- a) wyłącznie przy pomocy wysokiej temperatury b) wyłącznie przy pomocy niskiej temperatury c) przy pomocy zarówno wysokiej jak i niskiej temperatury
43. Prawda, czy fałsz: przekaz energii podczas badania USG 3D jest znacznie większy niż podczas standardowego USG
- a) Prawda b) Fałsz
44. Ile elektrod ma ICD
- a) 3 b) 4 c) 2
45. Odprowadzenia końcowe leżą w płaszczyźnie:
- a) Frontalnej b) Strzałkowej c) Osiowej